



机械工程基础 I

机械

张海波

北京理工大学机械与车辆学院

2024.2.27

Cel: 18301366372

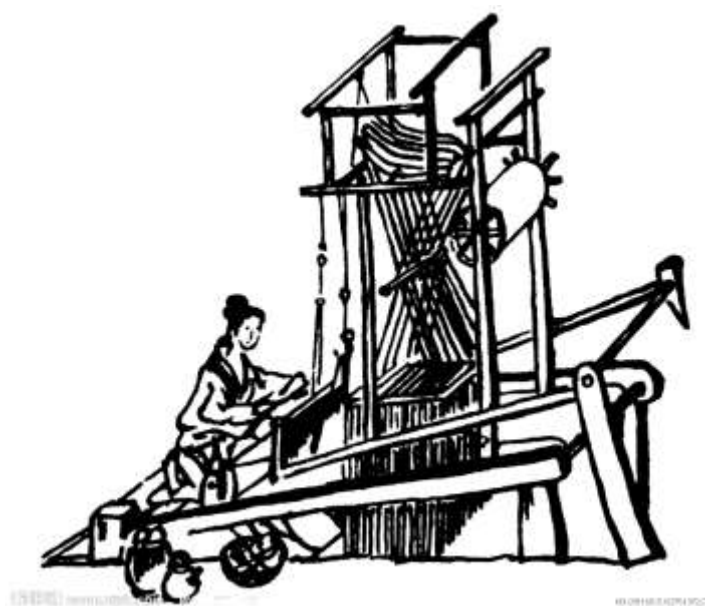
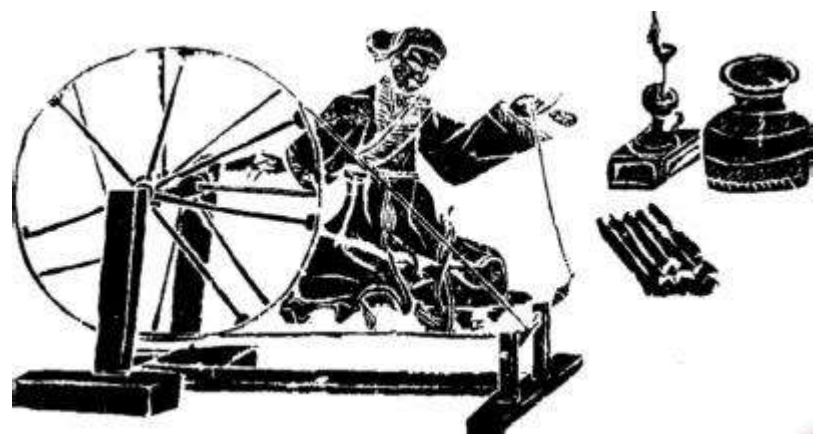
Email: haibozhang@bit.edu.cn



- 应用
- 机器与人
- 特性
- 机械



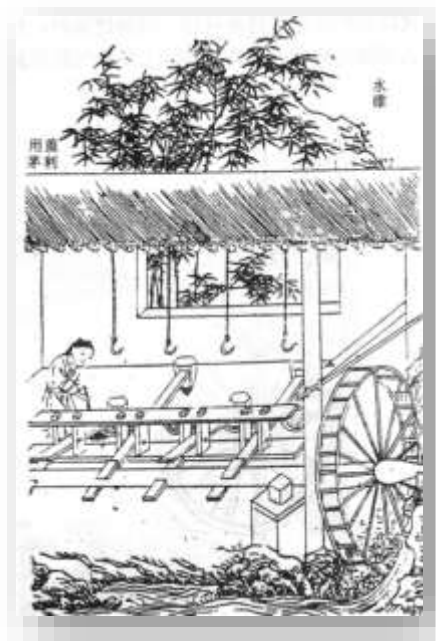


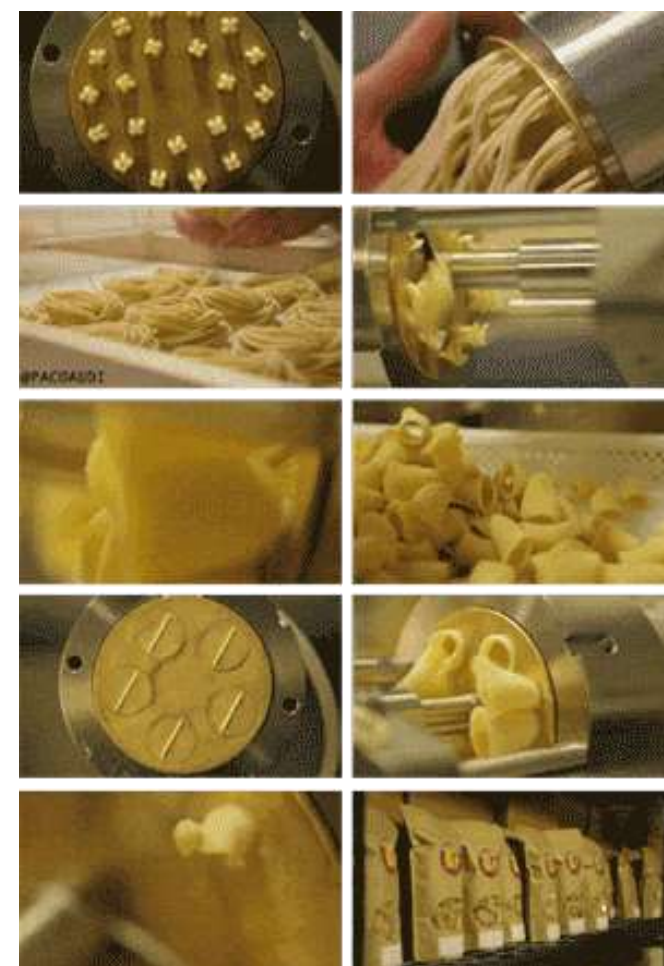
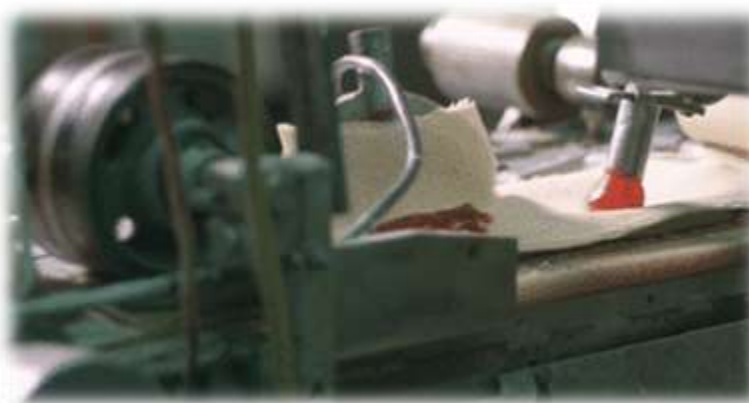


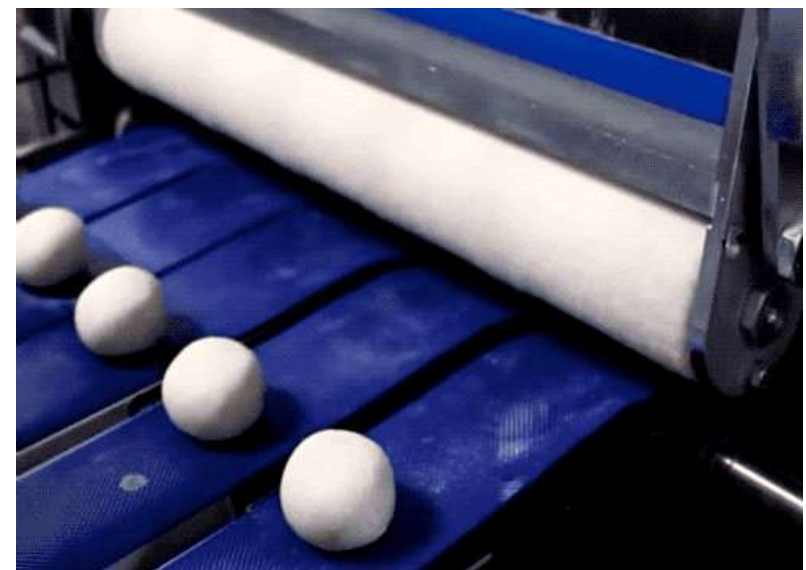
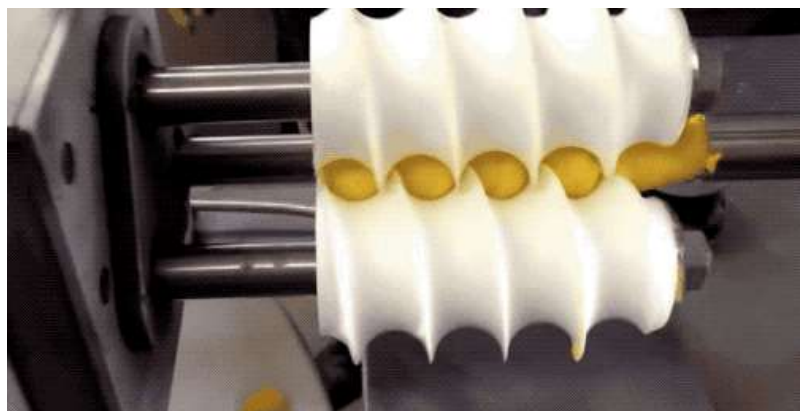
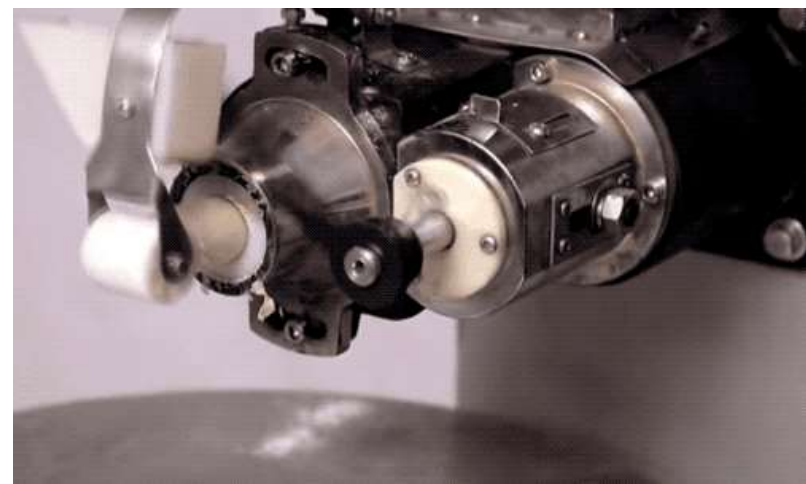




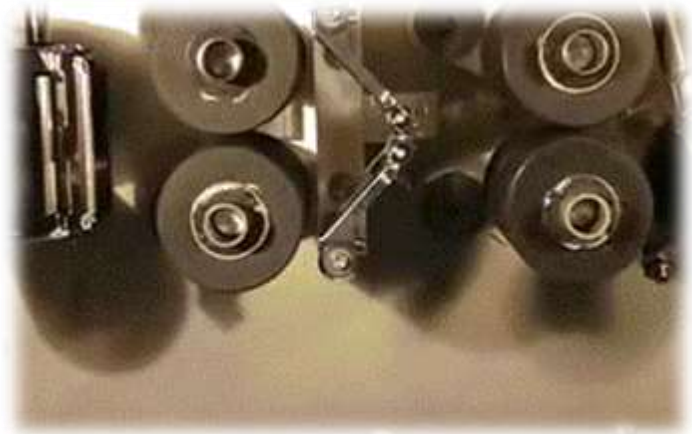












牛街地铁站外来了个“煎饼机器人”，市民排队尝鲜儿

— 2023 —
02/18
12:20

北京日报客户端
企路号
发布于
北京

— 分享 —


北京日报客户端 | 记者 黄品超 吴锦



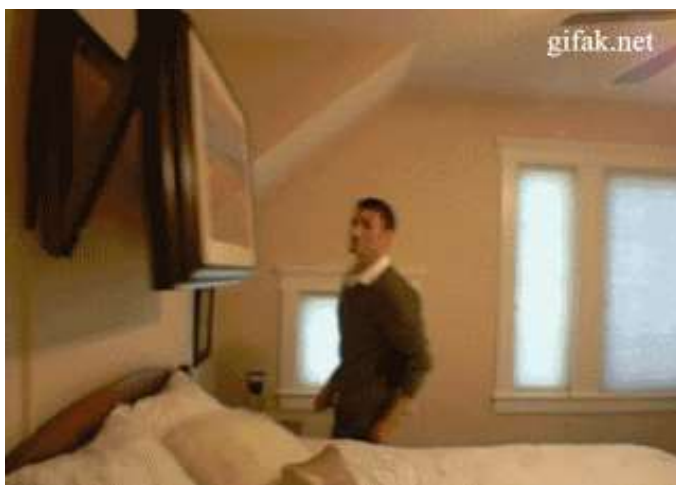
在牛街地铁站外，这几天出现了一个自动摊煎饼的机器人，制作面浆、上浆制饼、摊鸡蛋、自动翻面、添加葱花香菜和薄脆……动作一气呵成，3分钟就能做出一份煎饼。因为突然获得了关注，今早机器人准备好的面一度都不够用了。

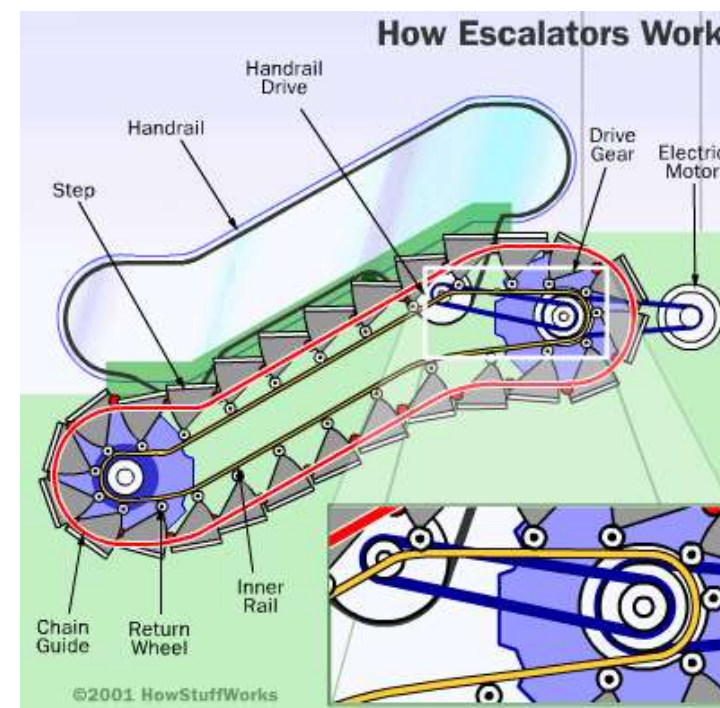
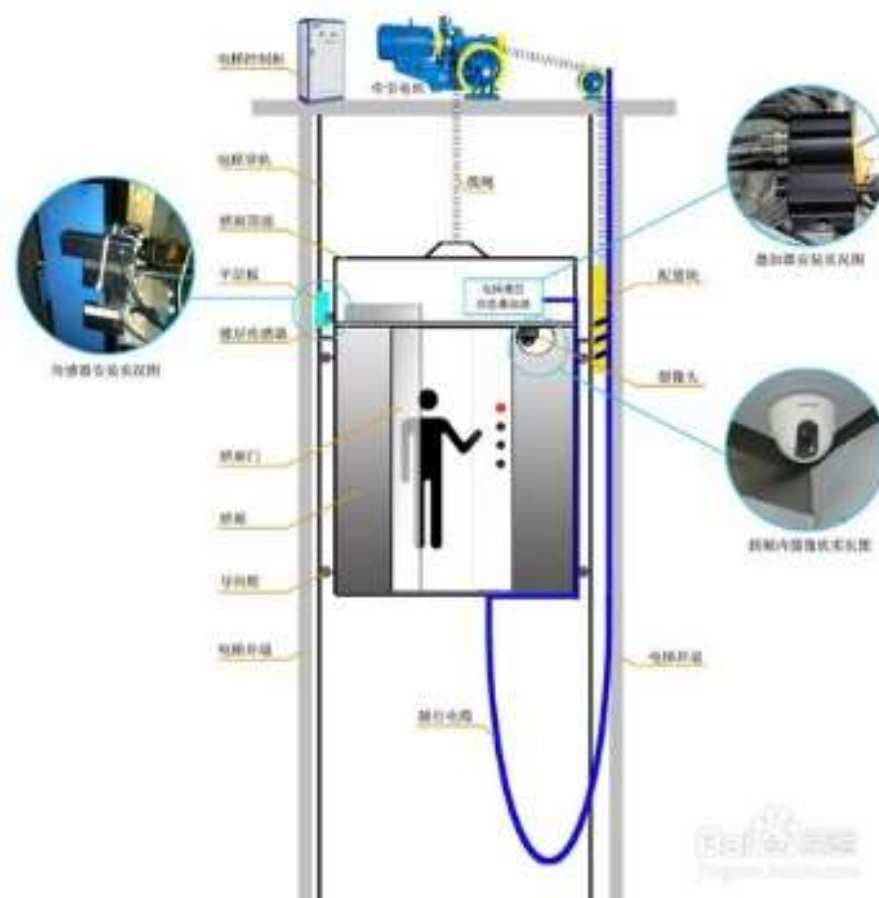
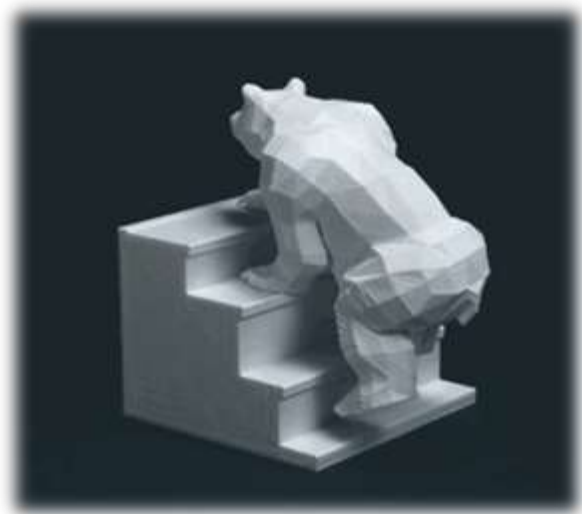
早晨7时，在牛街地铁站B口外的下沉平台，占地2平方米的煎饼果子机器人吸引了很多人的关注。今天虽是周六，一大早已经有六七位顾客排队了。煎饼有两种：7.99元一份的普通煎饼和8.99元一份的火腿煎饼。顾客扫码后，依次选择要不要加火腿、要不要辣和葱花香菜后，即可下单。机器人清理台面、倒面糊、打鸡蛋、撒芝麻，然后翻面刷酱、放薄脆、撒上葱花香菜，3分钟后即可端出一份煎饼。



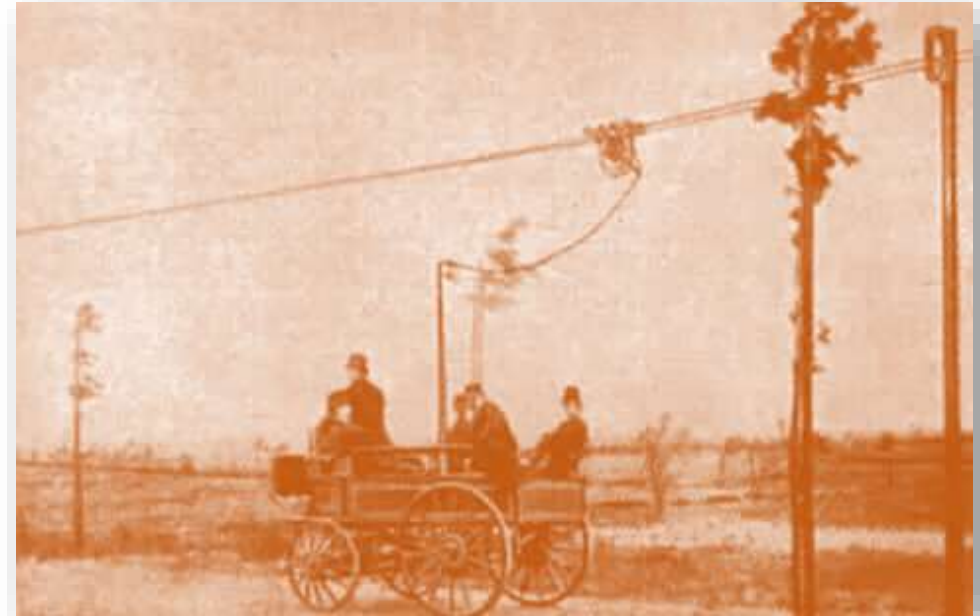
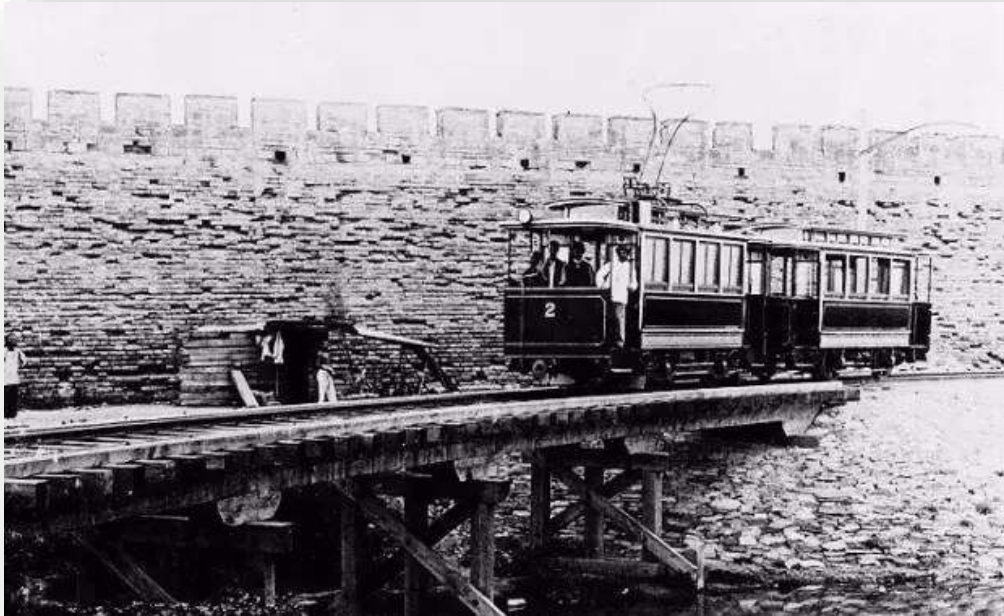


















HOW THE HYPERLOOP WORKS

Elon Musk said that if the Concorde, a railgun and an air-hockey table had a three-way, the hyperloop would be the love child. Here's a look inside Hyperloop Tech's high-speed cargo pod.

COMPRESSOR Mounting a giant compressor fan on the front of the capsule is what makes the hyperloop possible, transferring huge volumes of air away from the nose. Without it, the pod would be pushing all the air in front of it, like a syringe, or you'd have to spend big bucks on a bigger tube. Respect the Kármán limit—the top speed allowable given a tube-to-pod-area ratio.

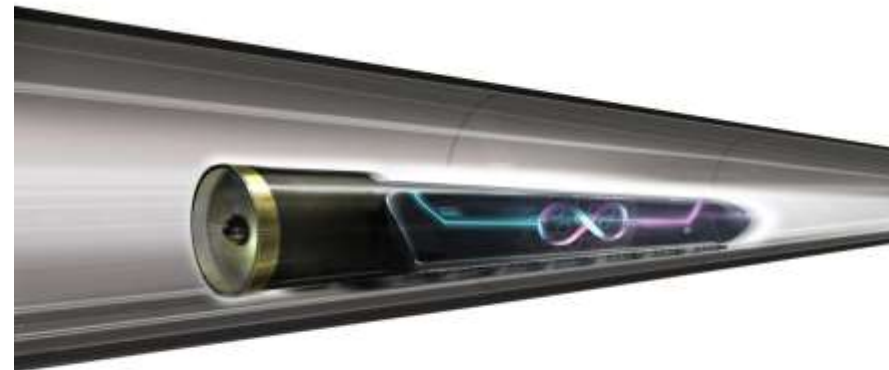


AIR BEARINGS The capsule will ride on a cushion of air pumped from the bottom of lunch-tray-size slits. Landing gear may need to be deployed as it comes to a stop.

VACUUM TUBE Capsules will travel in a near-vacuum to reduce drag significantly. Valves and pumps will keep internal air pressure at about 100 Pascals, or one-thousandth the air pressure at sea level. A little nitrogen may be injected into the tube as a desiccant.

PAYLOAD Hyperloop Tech's cargo capsule will be about 70 feet long, big enough to hold a standard 40-foot intermodal container. The capsule should weigh about 68,000 pounds and could theoretically accelerate from zero to 750mph in less than a minute.

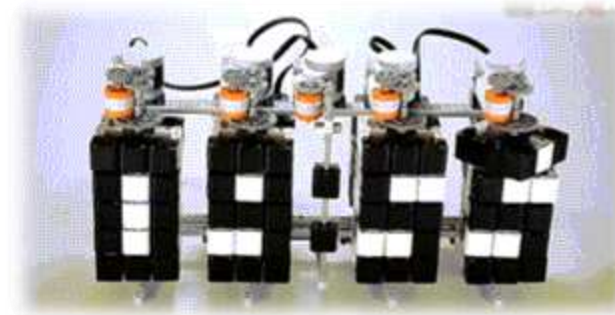
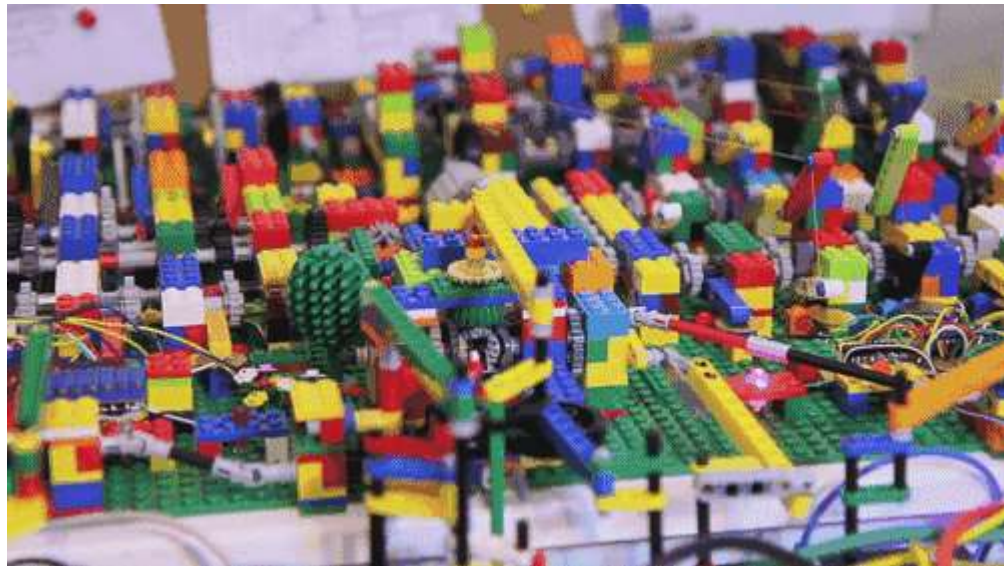
PROPULSION The Hyperloop capsule speeds along a "magnetic river" propelled by linear induction motors spaced along the tube or installed as a continuous strip. Linear induction, used on maglev trains and the Toei Oedo Line in Tokyo's subway, has no moving parts and low maintenance costs.





2'



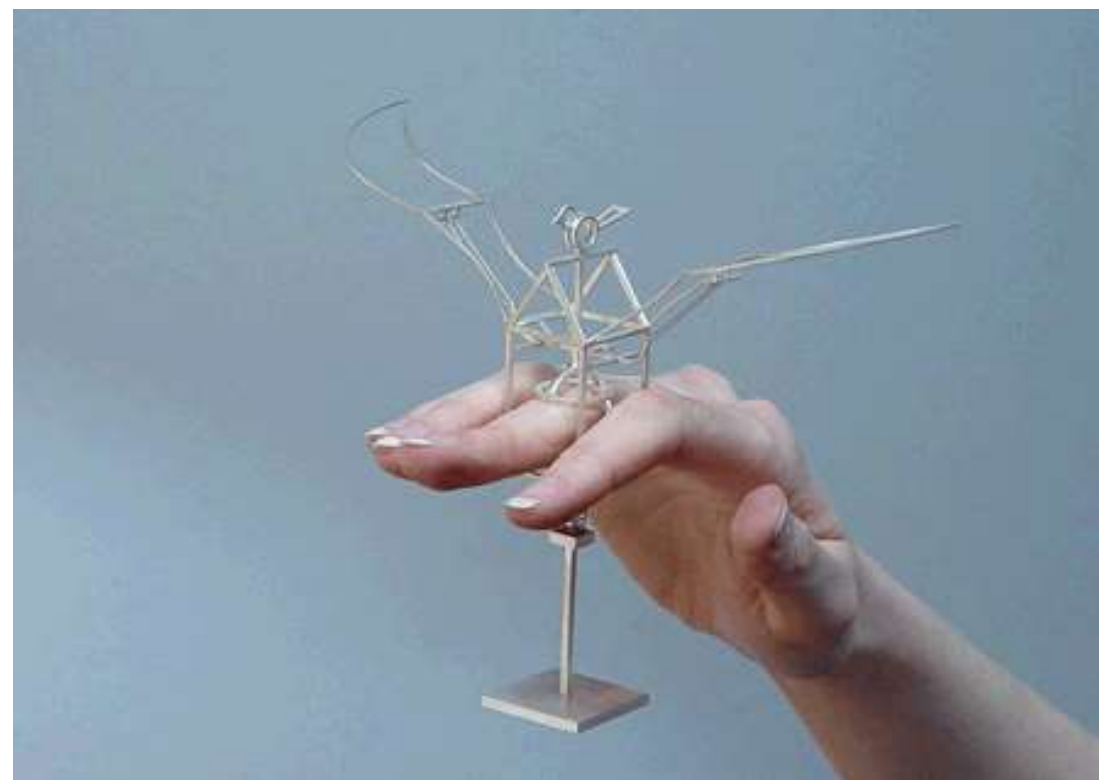
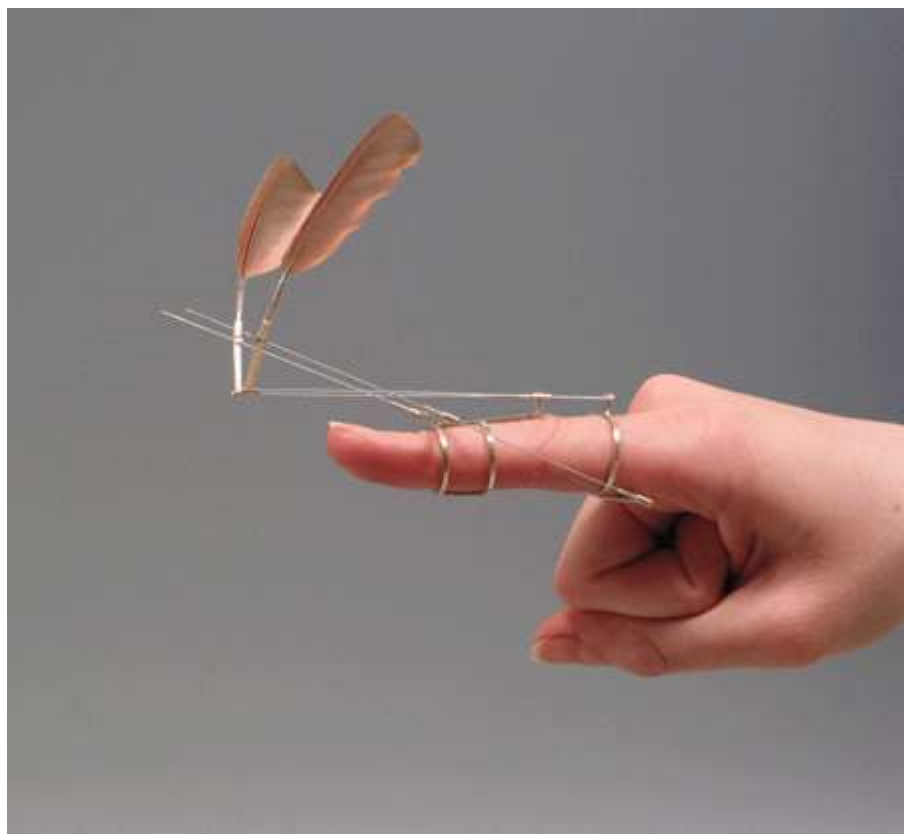


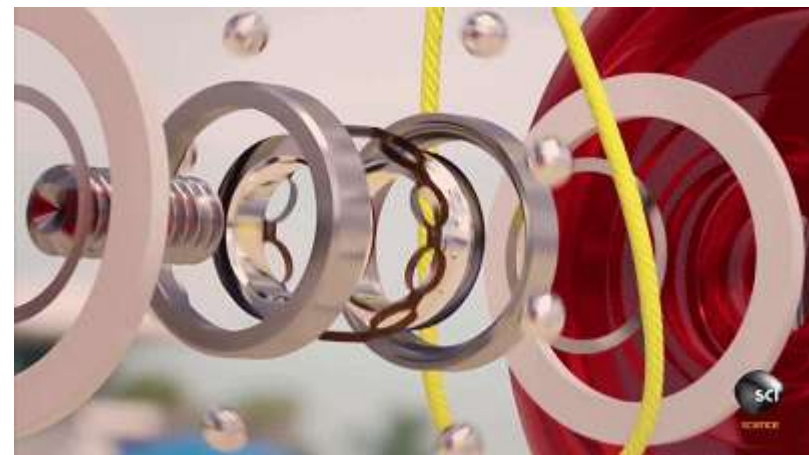








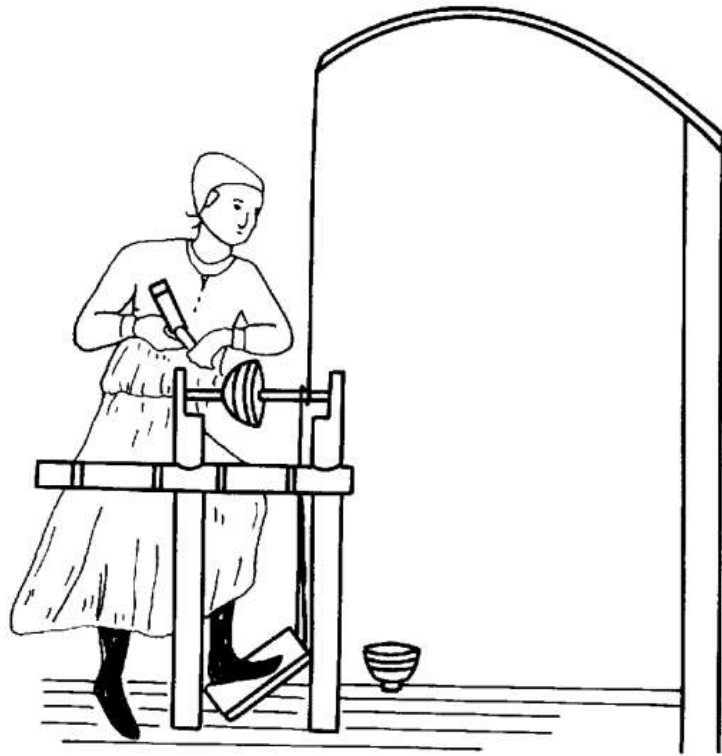










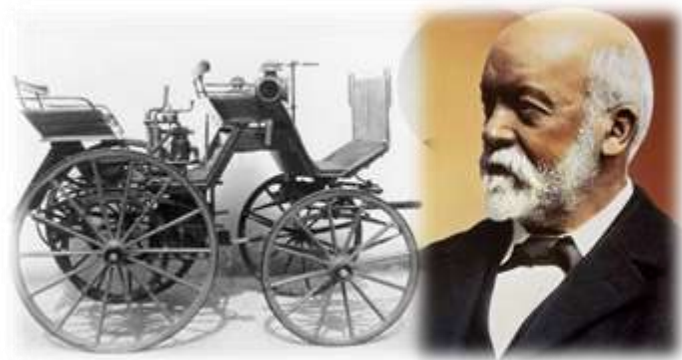


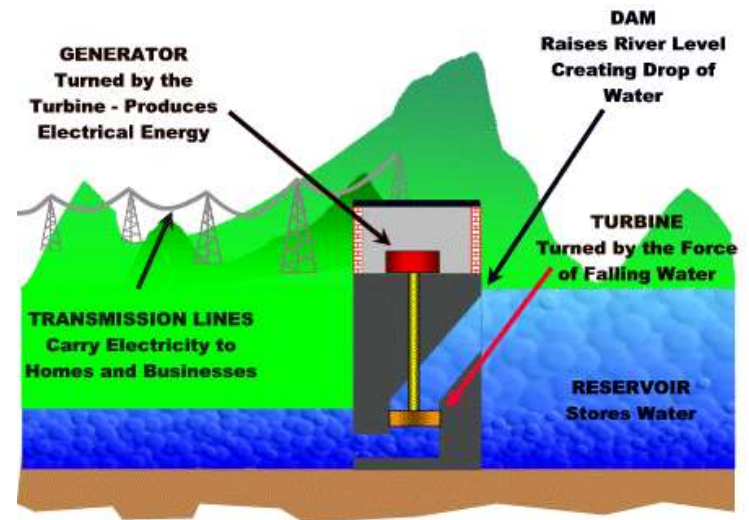














油/气/水管道



氢气等新能源管道



其他介质管道.....



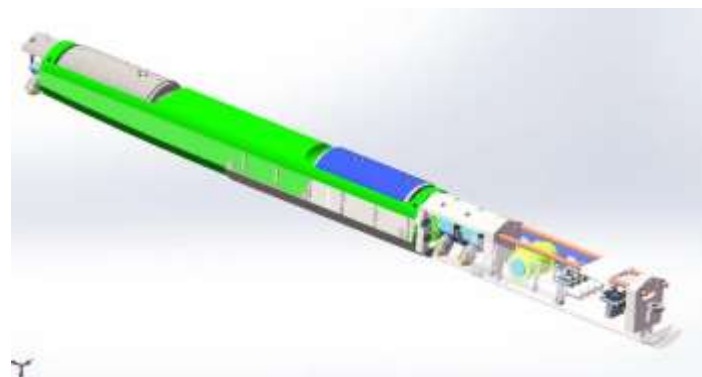
隧道



山坡



森林沙漠



- 一万五千年前，人类使用简单机械农耕，人类由游牧社会进入农业社会。



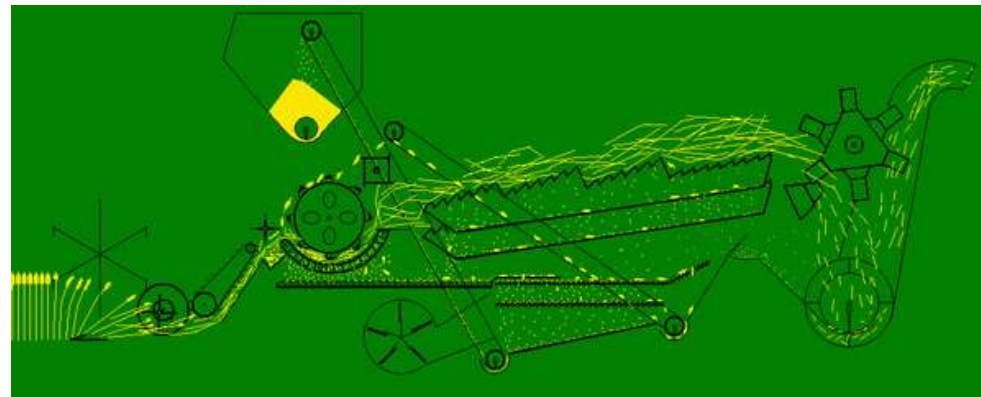
田家少闲月，五月人倍忙。
夜来南风起，小麦覆陇黄。
妇姑荷箬食，童稚携壶浆，
相随饷田去，丁壮在南冈。
足蒸暑土气，背灼炎天光，
力尽不知热，但惜夏日长。
复有贫妇人，抱子在其旁，
右手秉遗穗，左臂悬敝筐。
听其相顾言，闻者为悲伤。
家田输税尽，拾此充饥肠。
今我何功德，曾不事农桑。
吏禄三百石，岁晏有余粮。
念此私自愧，尽日不能忘。



- 大约公元前两百年，阿基米德设计了阿基米德螺旋式抽水机，它被用于讲水从低处移向高处，进行灌溉。











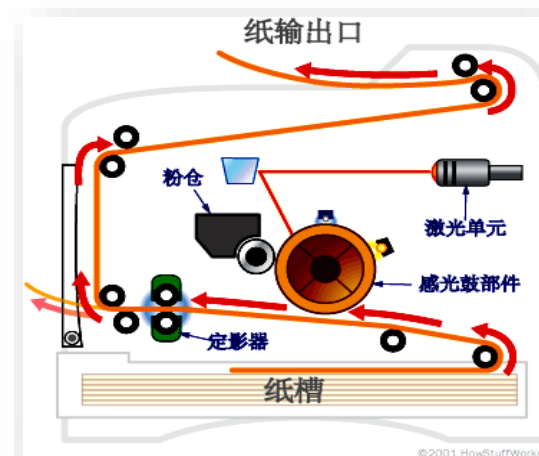
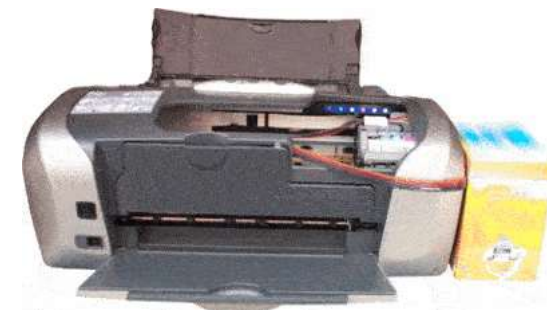






冬奥餐厅

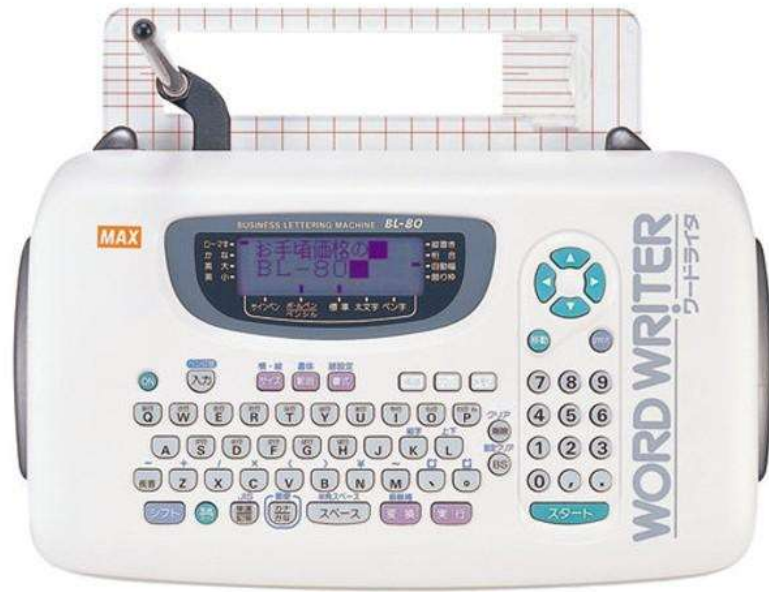




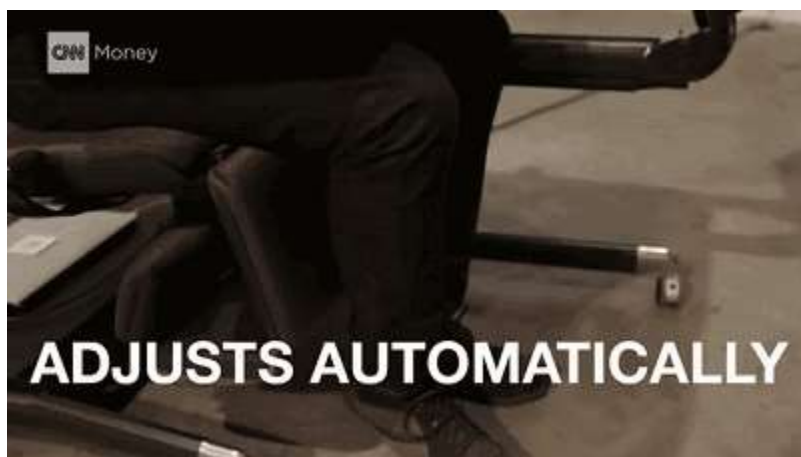




MACHINES HOW THEY WORK

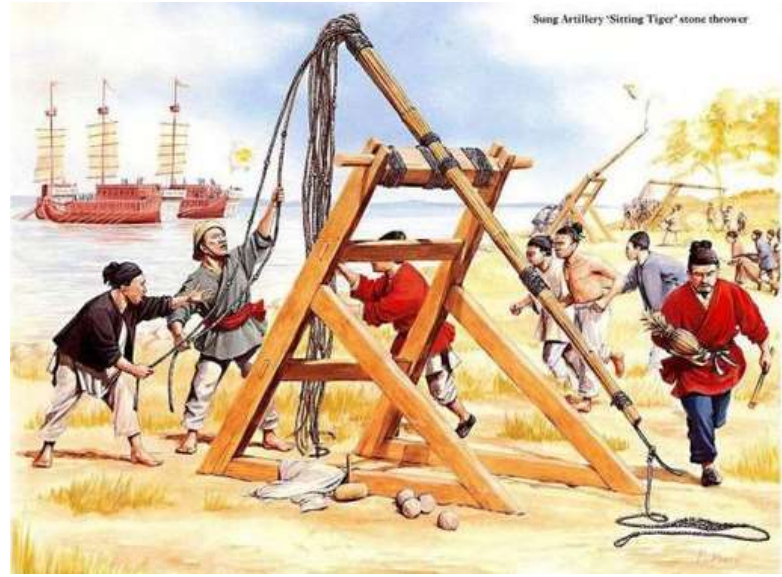




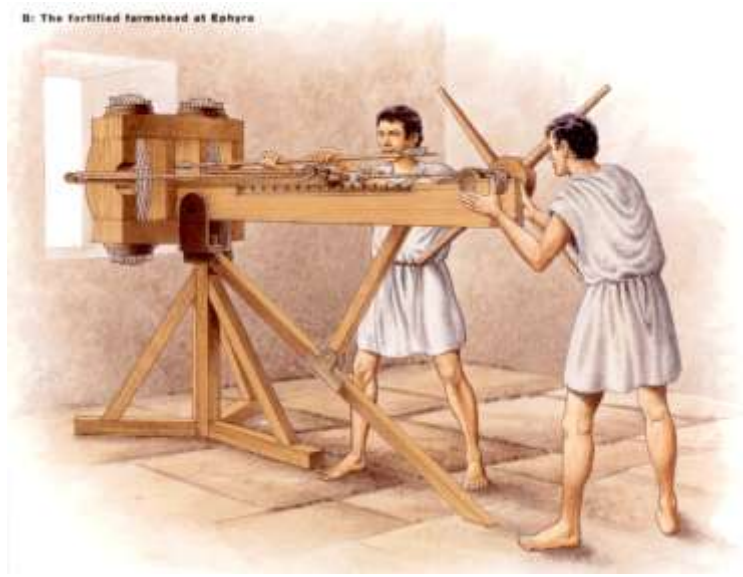




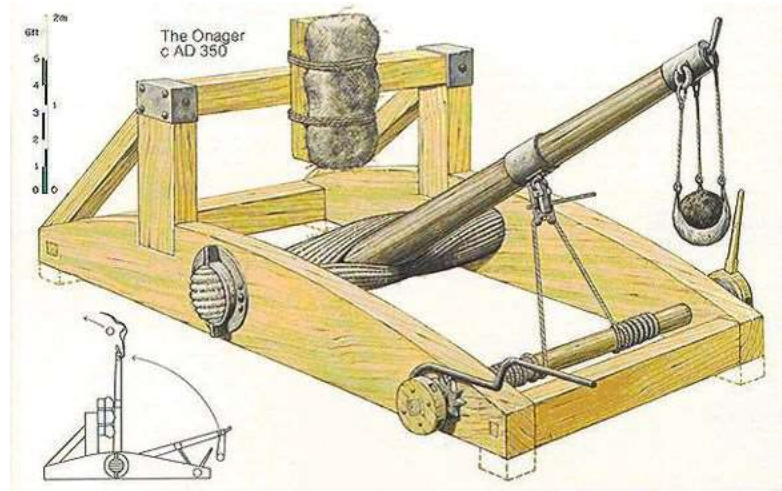
C: Mobile traction trebuchet with molten iron bombs at Kuju, Korea 1231



Song Artillery "Sitting Tiger" stone thrower



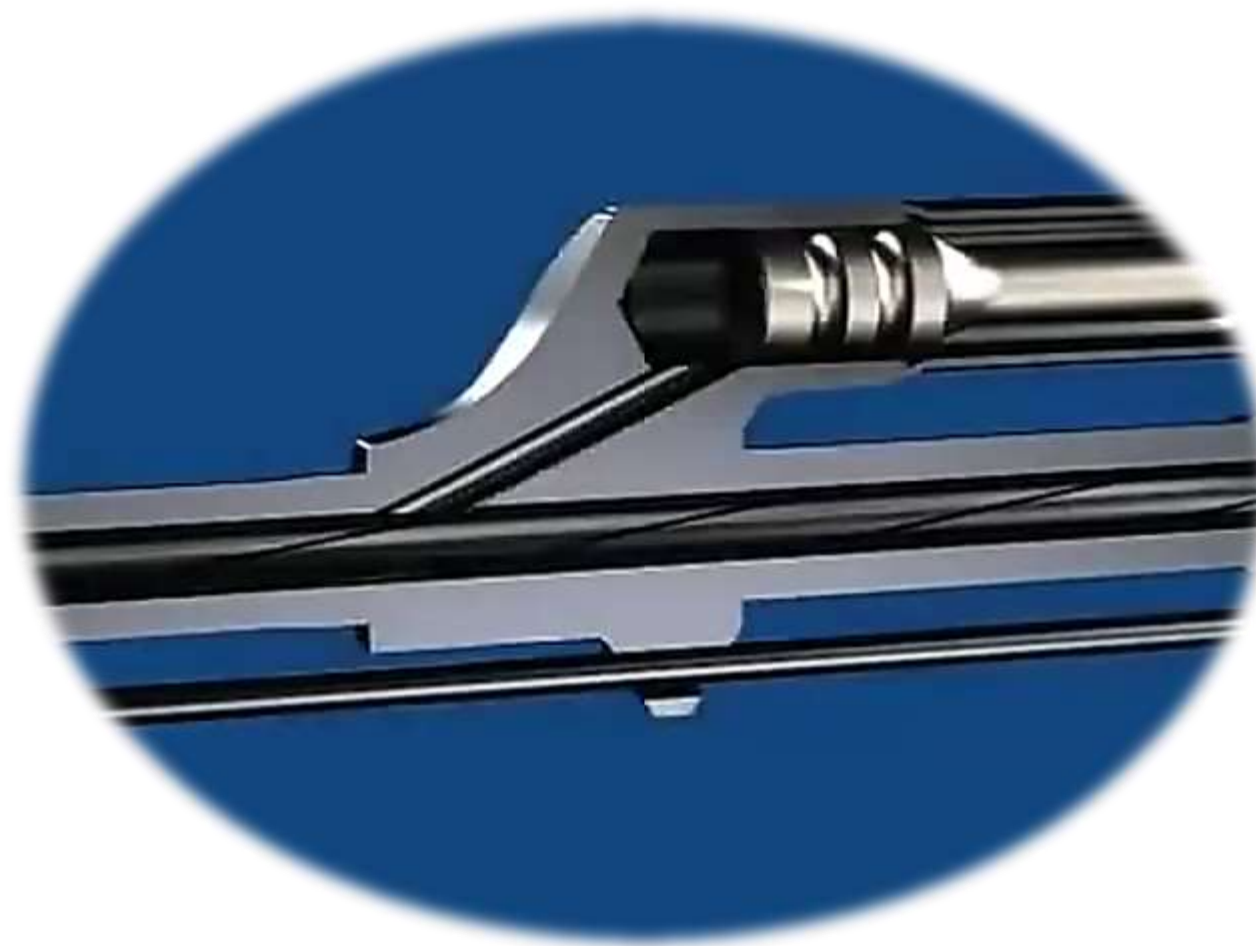
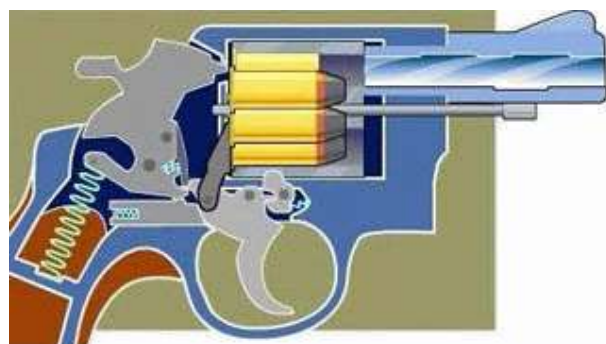
B: The fortified farmstead at Ephesus

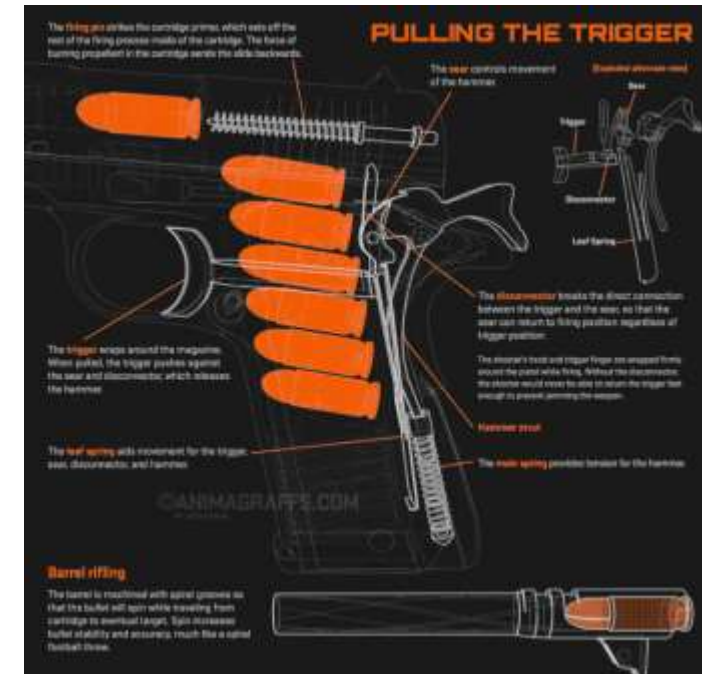
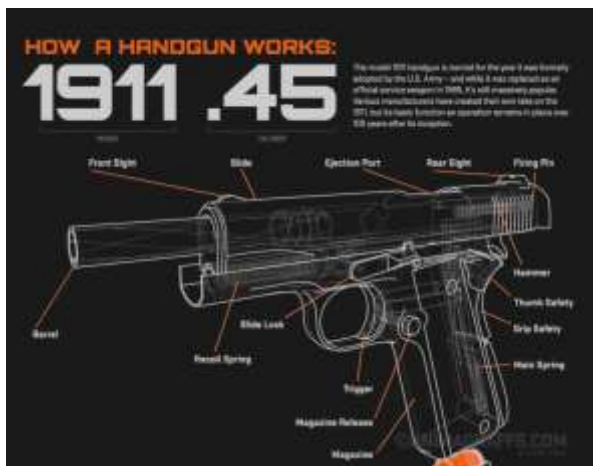
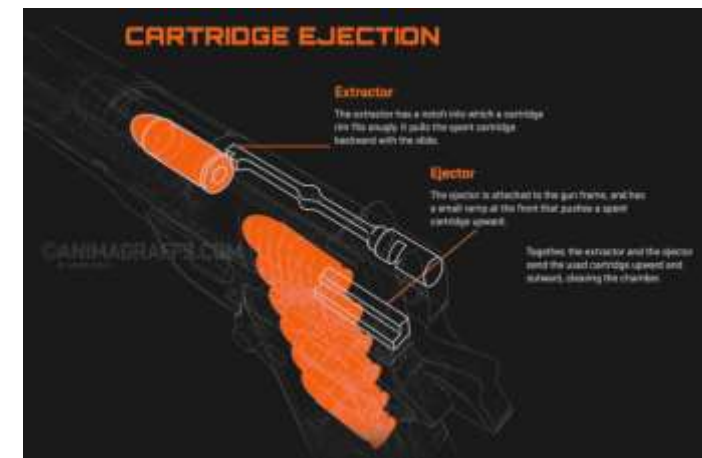
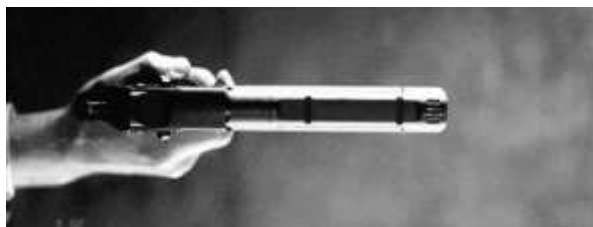


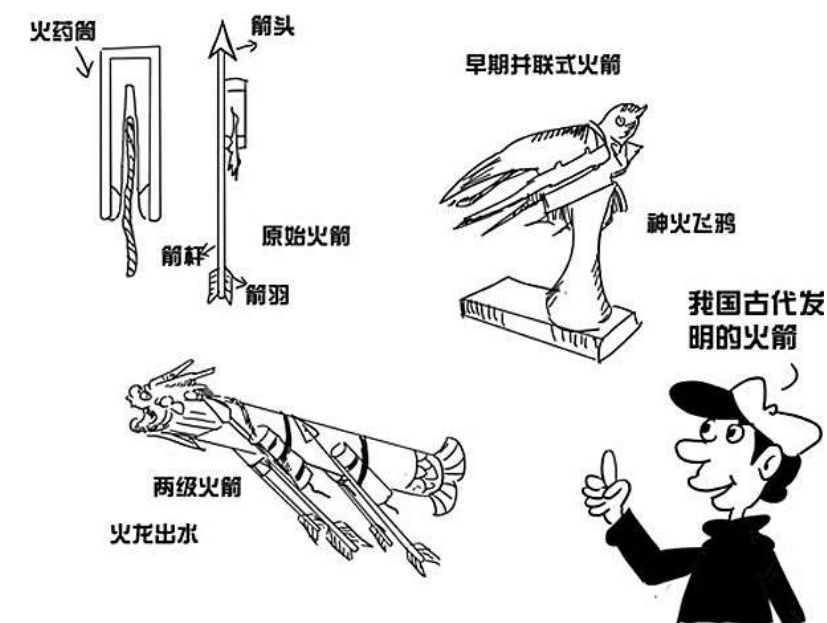
The Onager
c AD 350

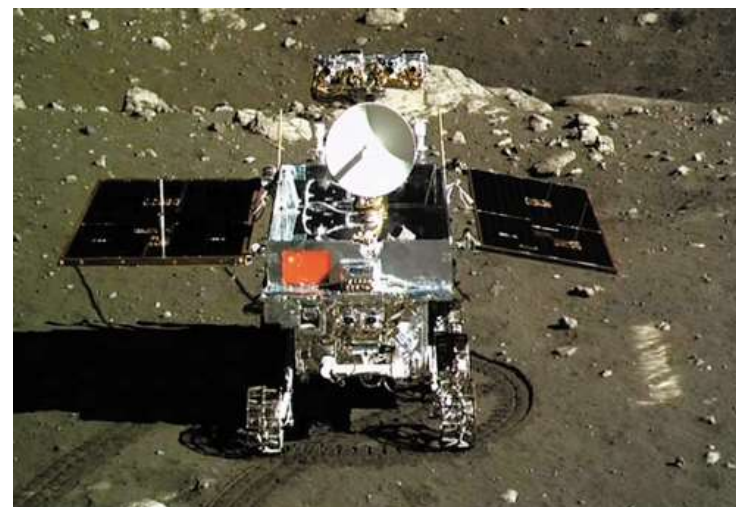
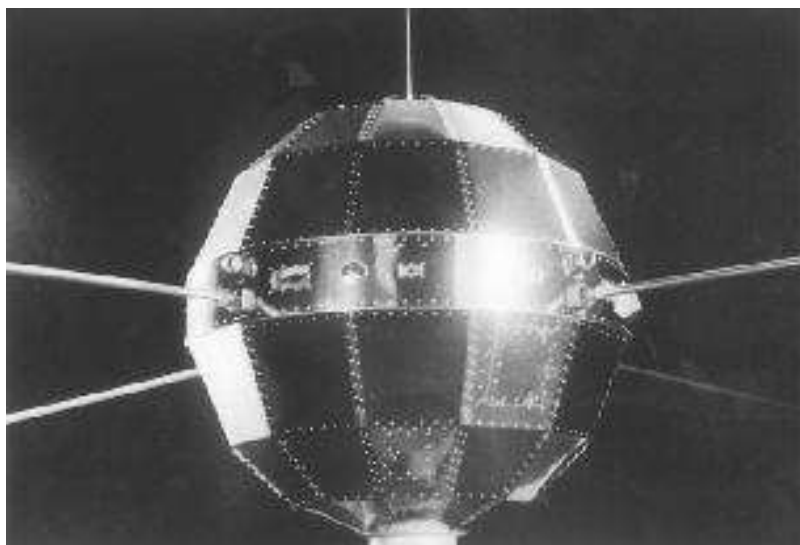


C: The 2-talent stone-projector of Demetrios Poliorcetes











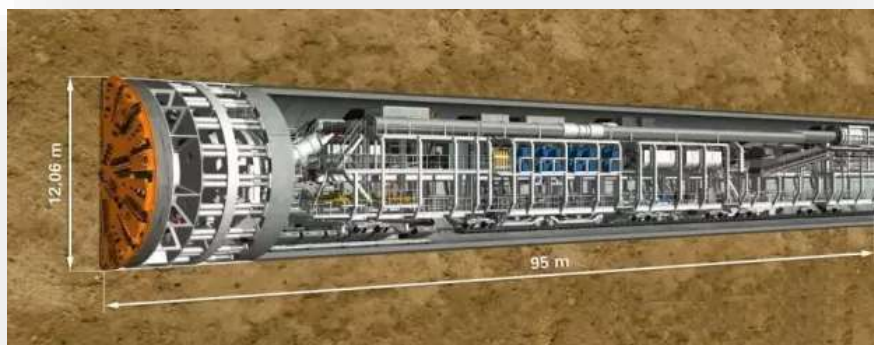
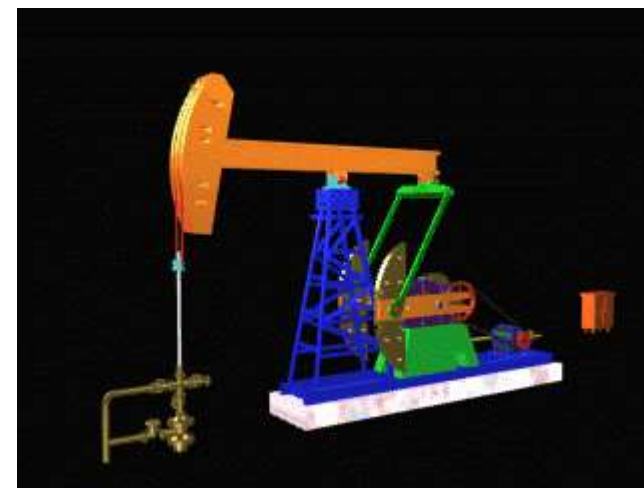




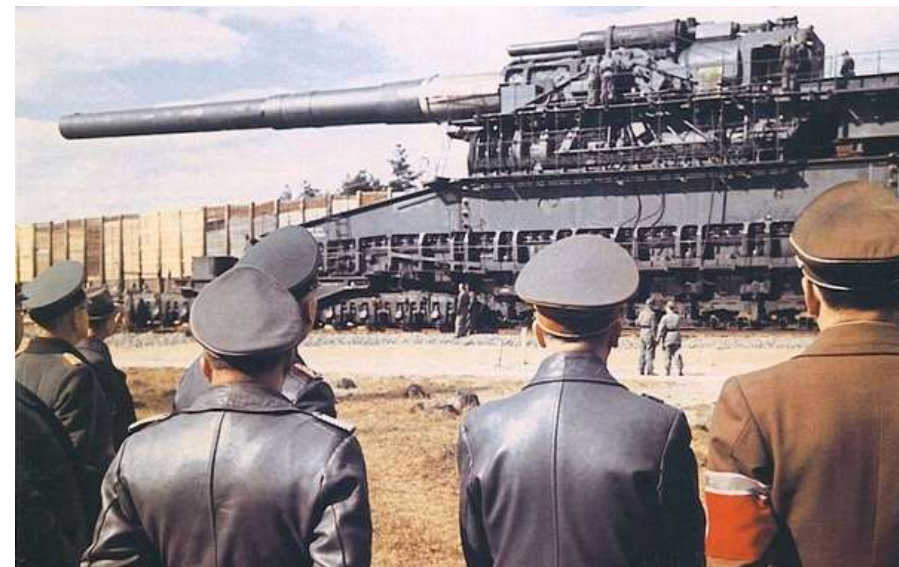


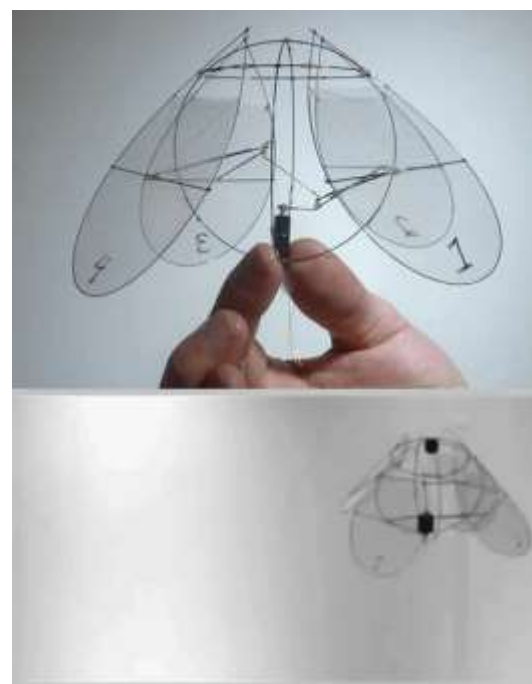




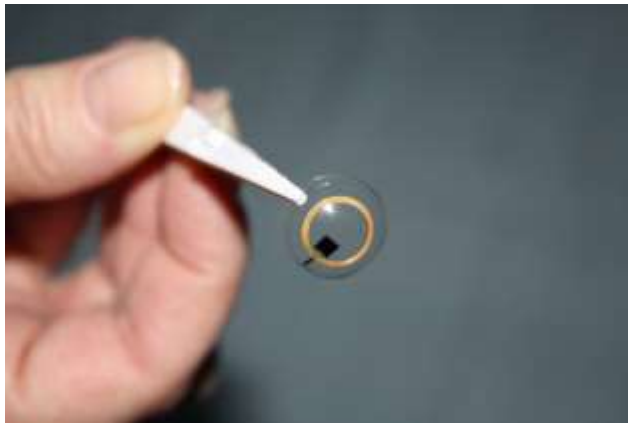
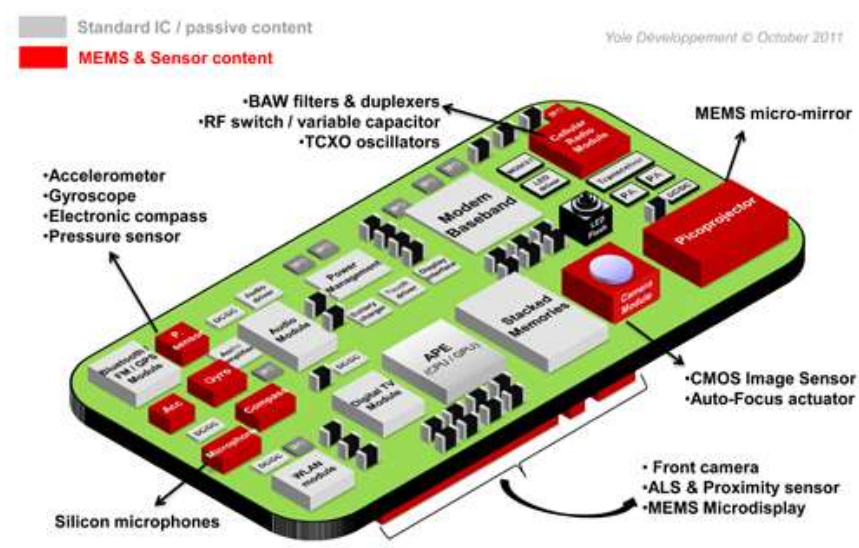








MEMS Micro-Electro-Mechanical System



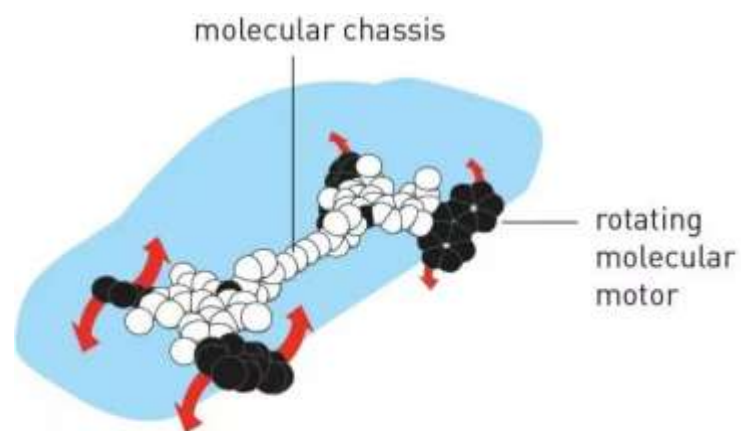


Illustration: ©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences



三名科学家分享2016年诺贝尔化学奖

当地时间10月5日瑞典皇家科学院宣布

让-皮埃尔·索瓦日 (法国斯特拉斯堡大学)

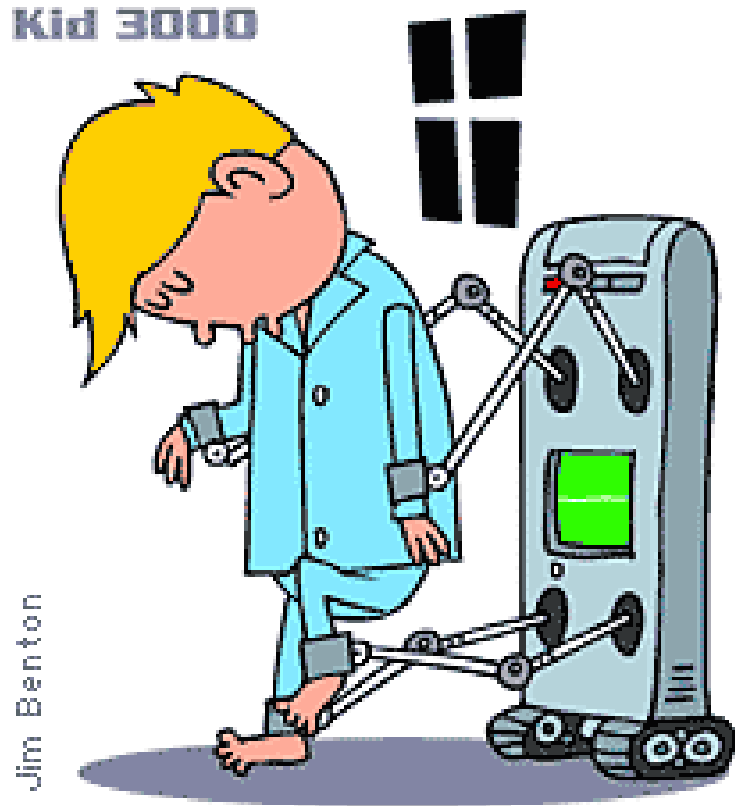
弗雷泽·斯托达特 (美国西北大学)

伯纳德·费林加 (荷兰格罗宁根大学)

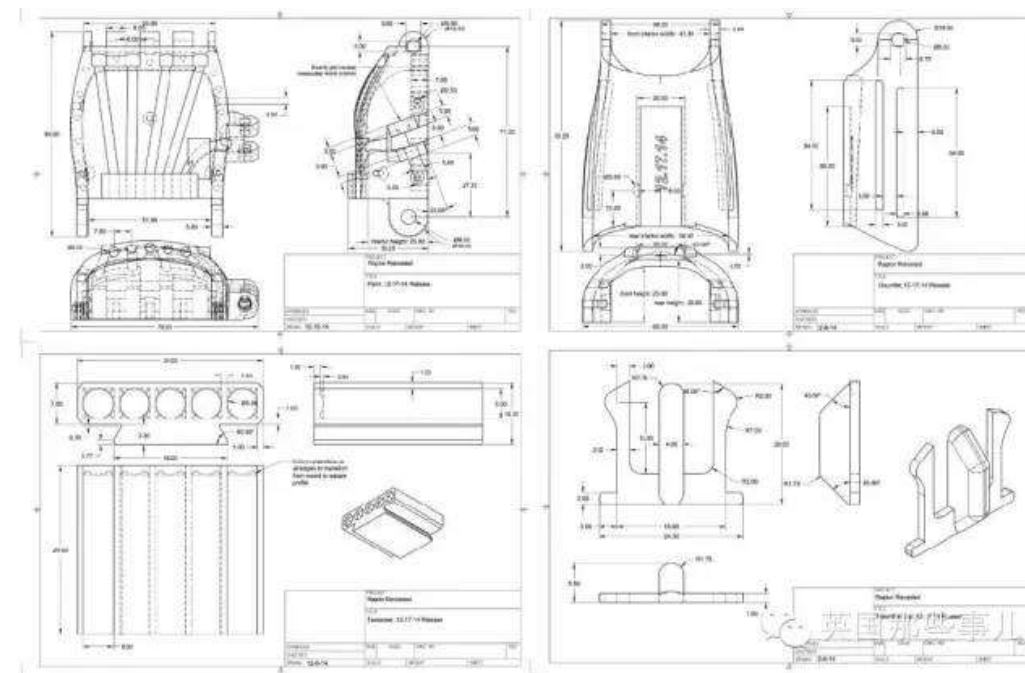
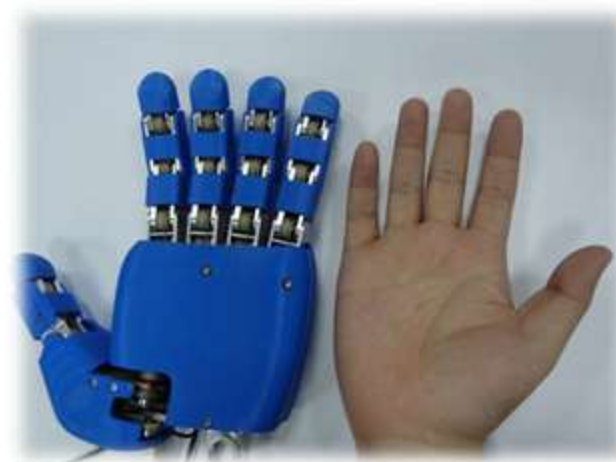
以表彰他们在分子机器设计与合成领域的贡献

新华社记者 王水卓 编制

Kid 3000



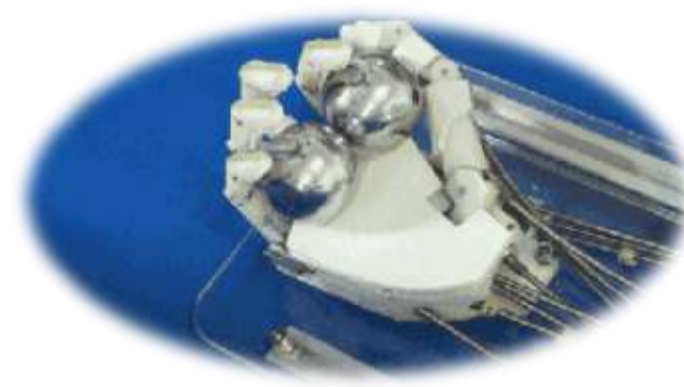
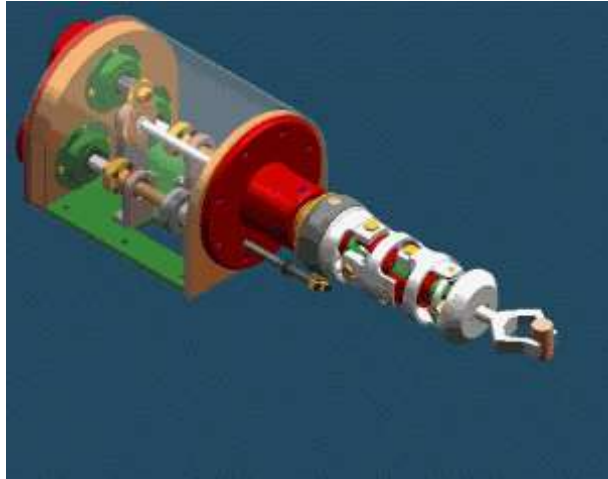
In the future, you'll save time
by having a robot make you
exercise while you sleep.



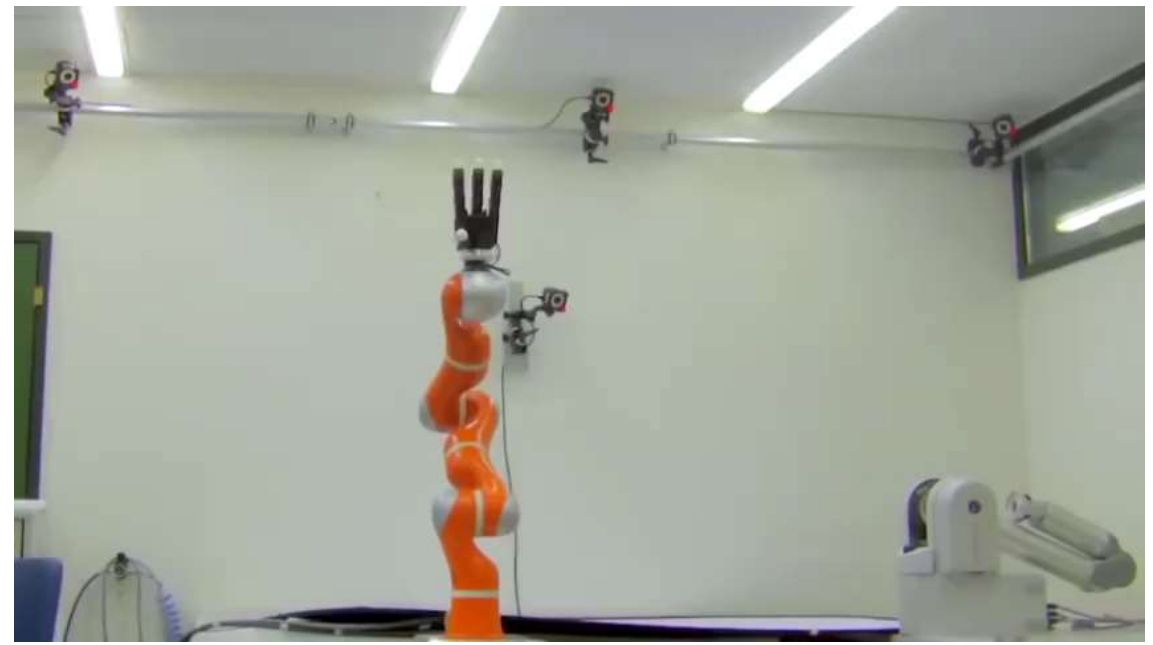




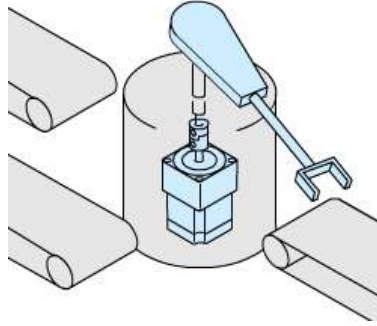








4'



Da Vinci Surgical System



da Vinci Surgical System:
Surgery on a grape

Edward Hospital
Naperville, Illinois

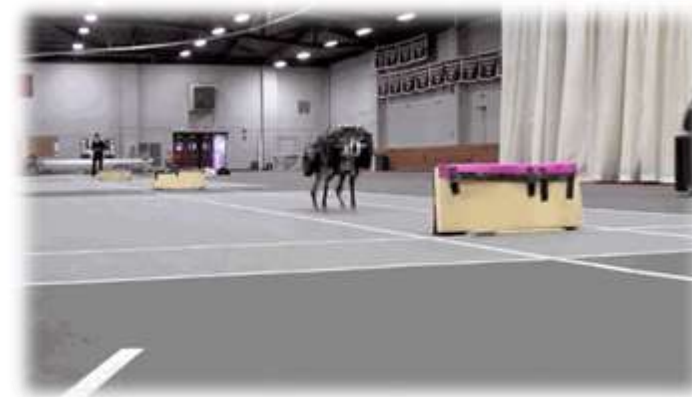
2'



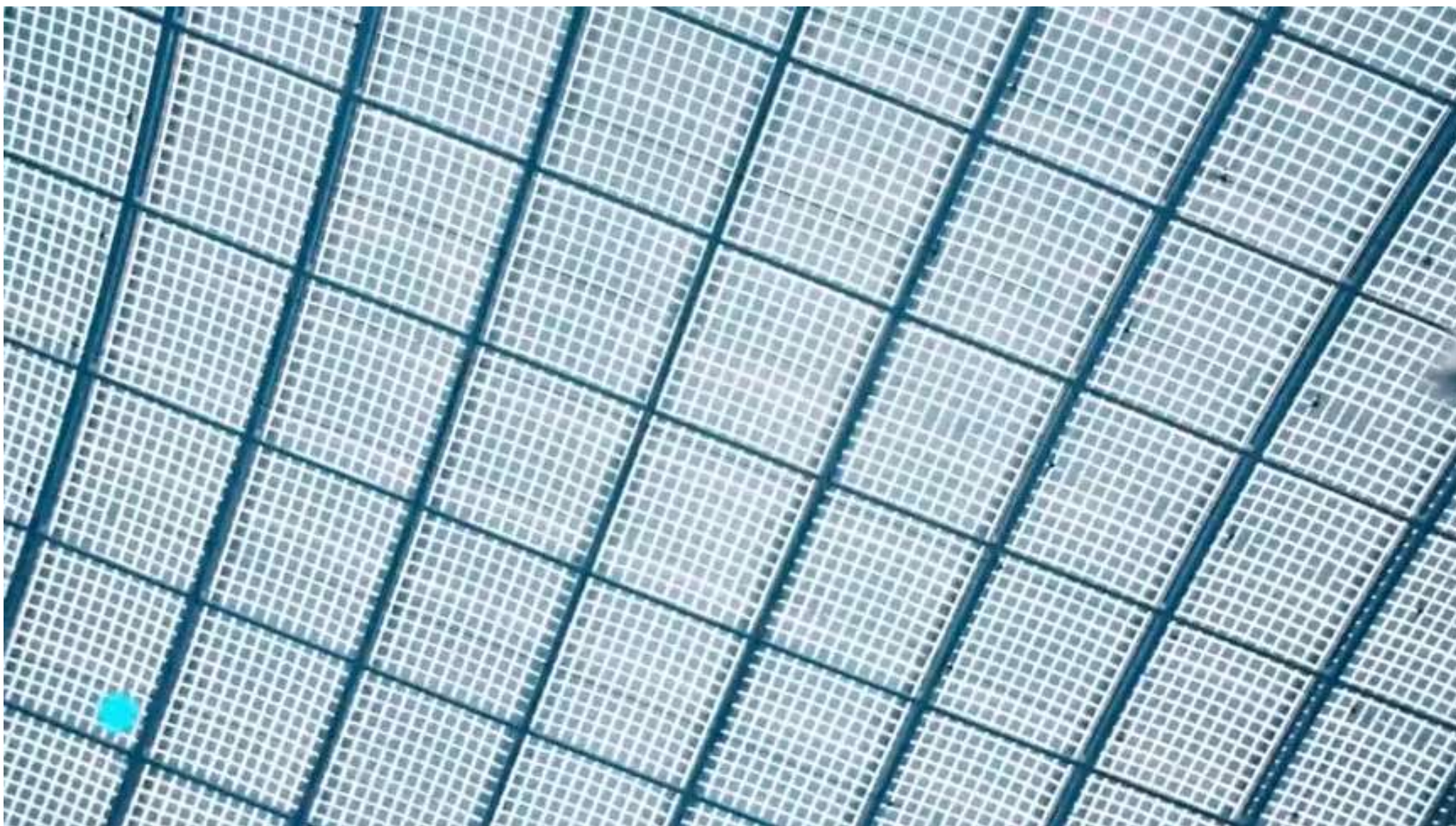
2'











6'





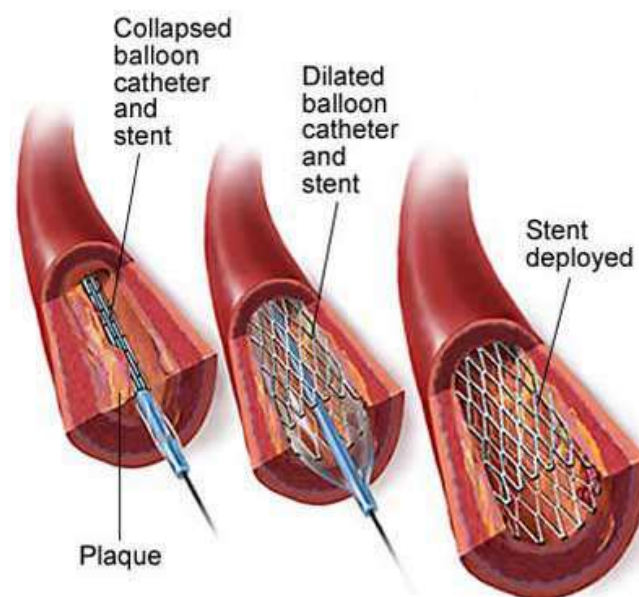


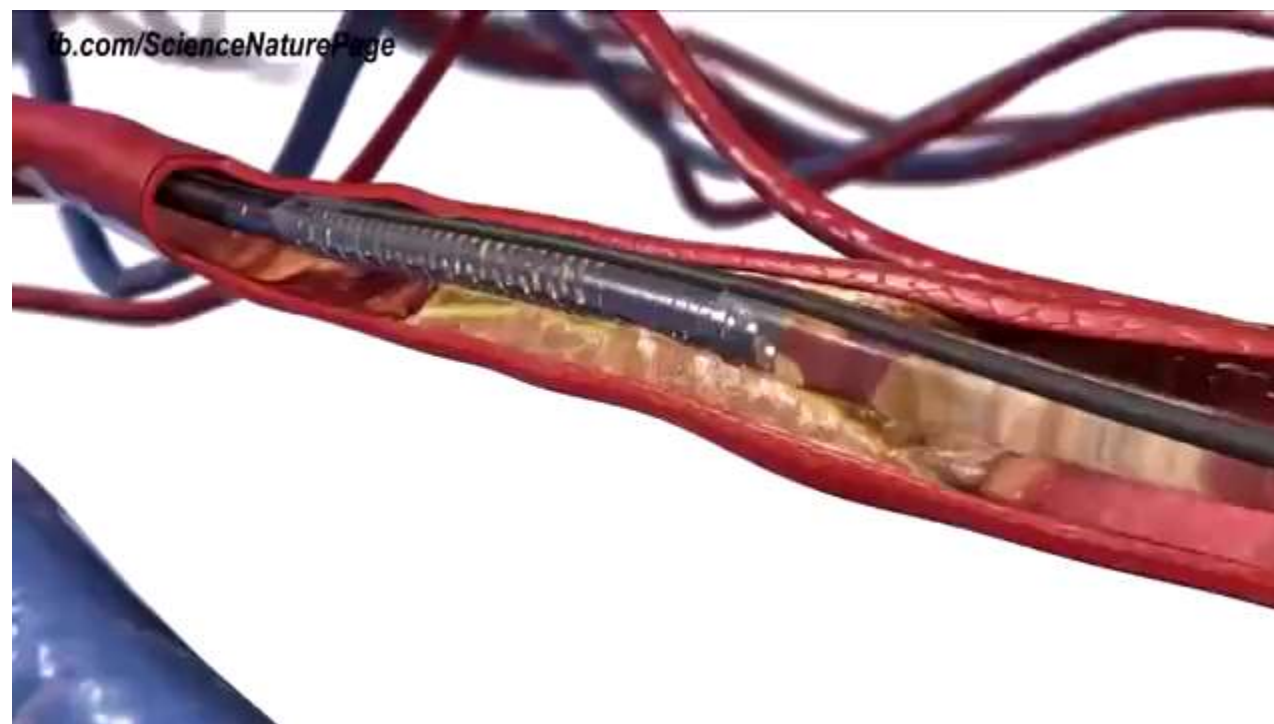


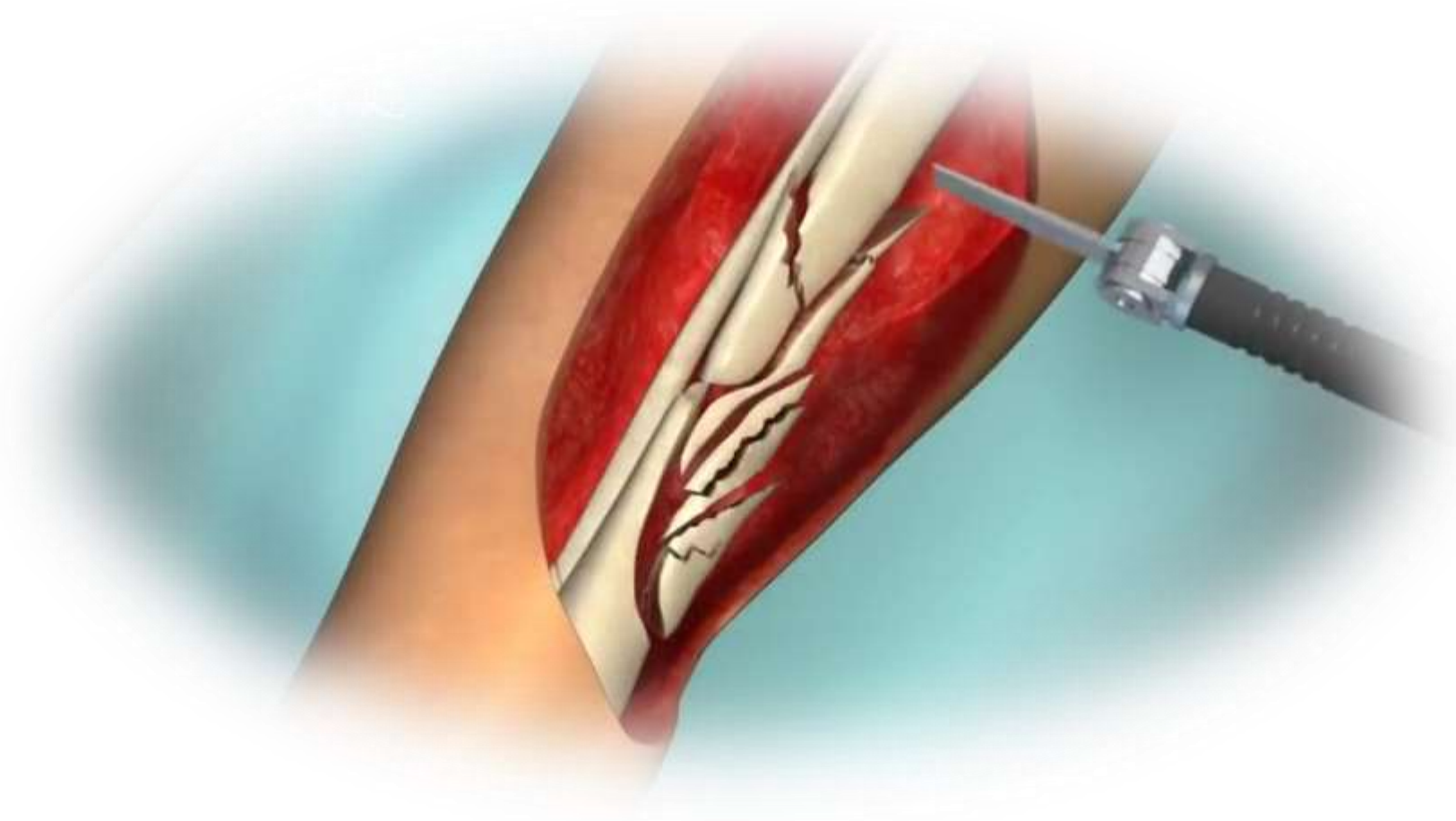


2'

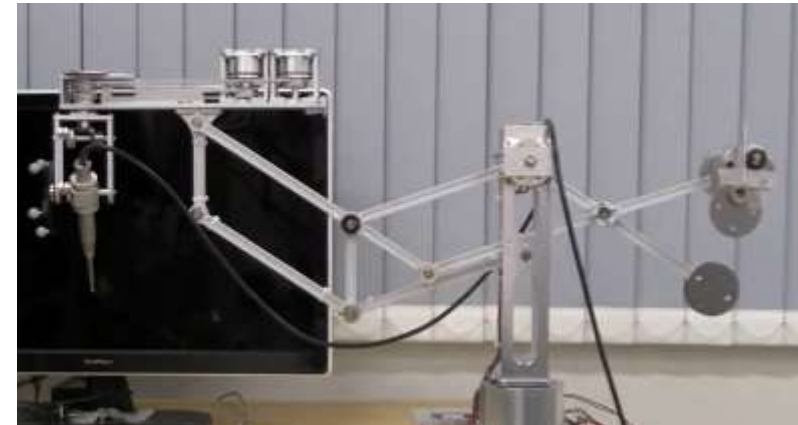
1'



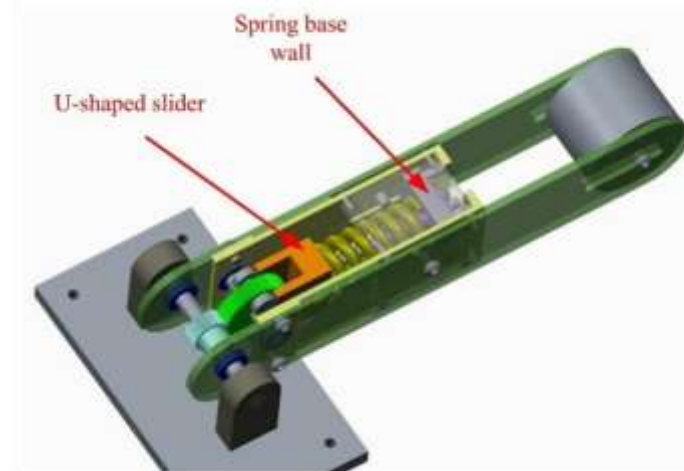




4'

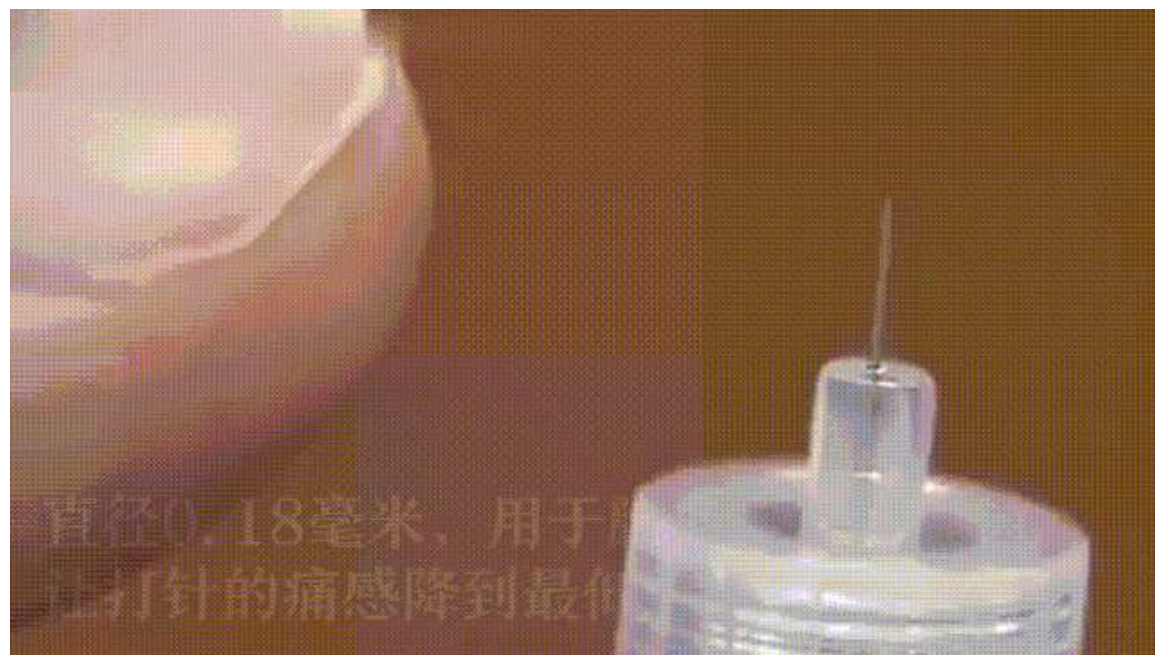


Compression Spring type
Gravity Compensation Device

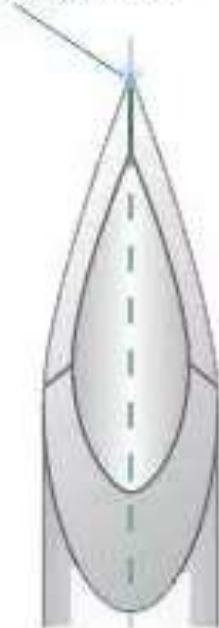




■ 精巧



最尖锐点穿刺



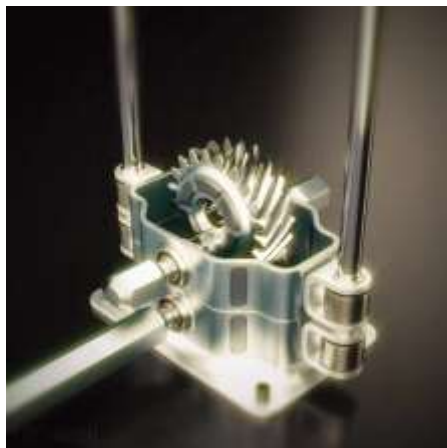
针尖切面穿刺



■ 精巧



■ 运动



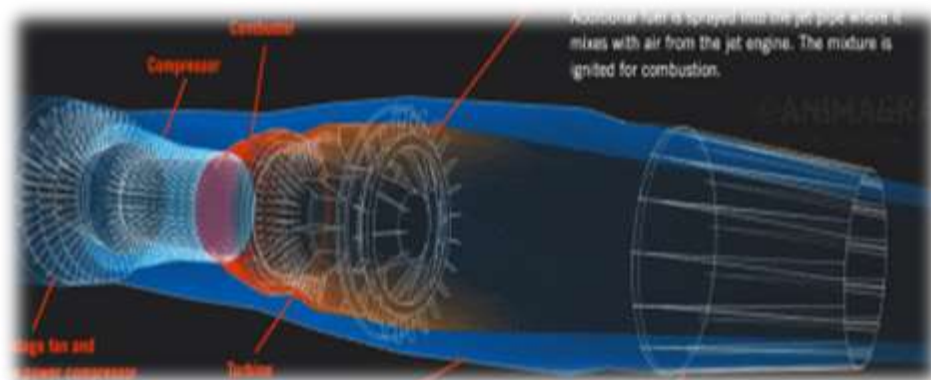
■ 速度



■ 力量



■ 复杂

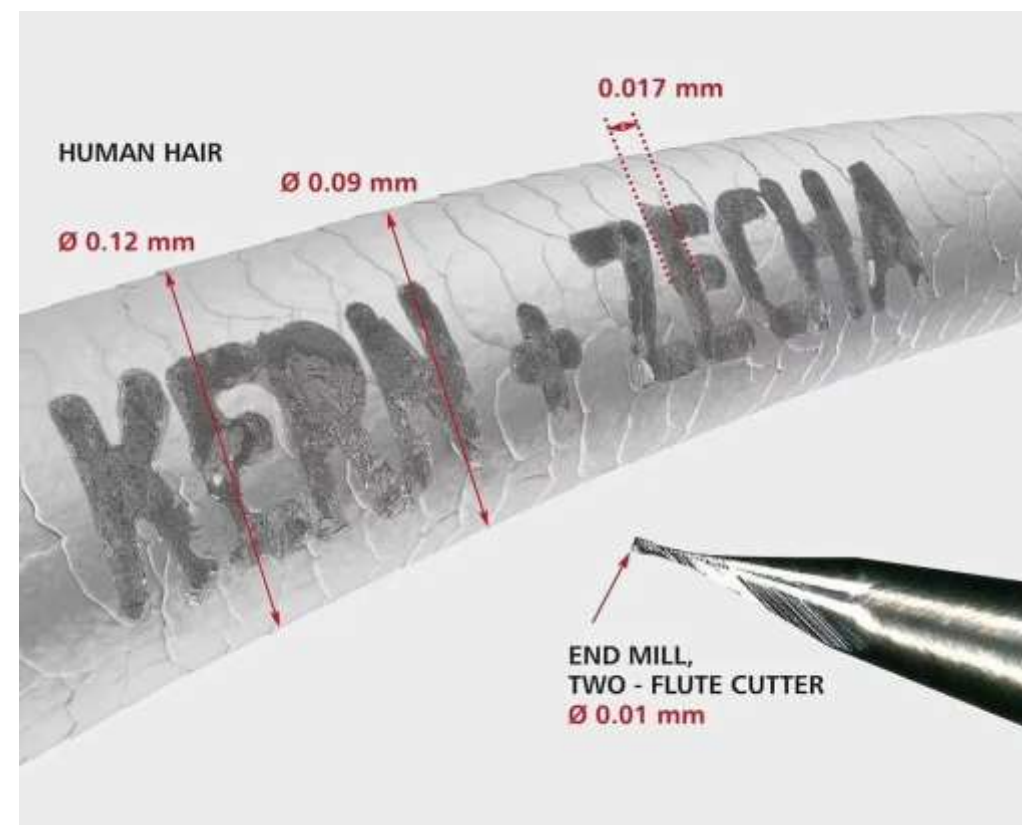




芯片是如何制造的？

1'

ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology
www.zeiss.com/smt



精密配合测试件



19对配合曲面，严丝合缝

精密配合测试件



2'







1912年在云南省石龙坝水电站





- 机械之英语词machine源自于希腊语词mēchanē (Μηχανή) 及拉丁语词machina, 原指“巧妙的设计”, 主要是为了与手工工具区别。 **锤子, 尺子?**
- “任何机械 (machine) 都是由用各种不同方式连接起来的一组构件组成, 使其一个构件运动, 其余构件将发生一定的运动, 这些构件与最初运动之构件的相对运动关系取决于它们之间连接的性质。” 英国机械学家威利斯在其《机械学原理》 (The Principles of Mechanism, 1841年)
- “机械是多个具有抵抗力之物体的组合体, 其配置方式使得能够借助它们强迫自然界的机械力做功, 同时伴随着一定的确定运动。” 。德国机械学家勒洛, 1875年

机

在古汉语中原指某种、某类特定的装置，后来又泛指一般的机械。

《尚书·太甲》有“若虞机张，往省括于度，则释”。

《庄子·齐物论》：“其发若机括。”

《释文》称：“机，弩牙；括，箭括。”

《说文解字》对“机”的解释是“机，主发者也”，指弩机。

《庄子·山林》道：“丰狐，文豹不免于网罗机辟之患”即指夹子一类的装置。

《淮南子·汜论》载“伯余之初作衣也，手经指挂，其成犹网罗。后世为之机抒胜复以便其用。”

《史记·酈生传》有“农夫释耒，二女下机”。

“机”之本义指 **运动**

械

在古代中国指器械、器物等实物。

《庄子·天地》载“有械于此，一日浸百畦，用力甚寡而见功多”，其“械”在此为一般器械或器具；

《墨子·公输》：“公输般为楚造云梯之械”在此指兵器；

《汉书·司马迁传》载：“淮阴（韩信），王也，受械于陈”，在此“械”指刑具。

“械”之本义指 **约束**

（中国在战国时期已形成了与现代机械工程之“机械”含义较相近的概念）

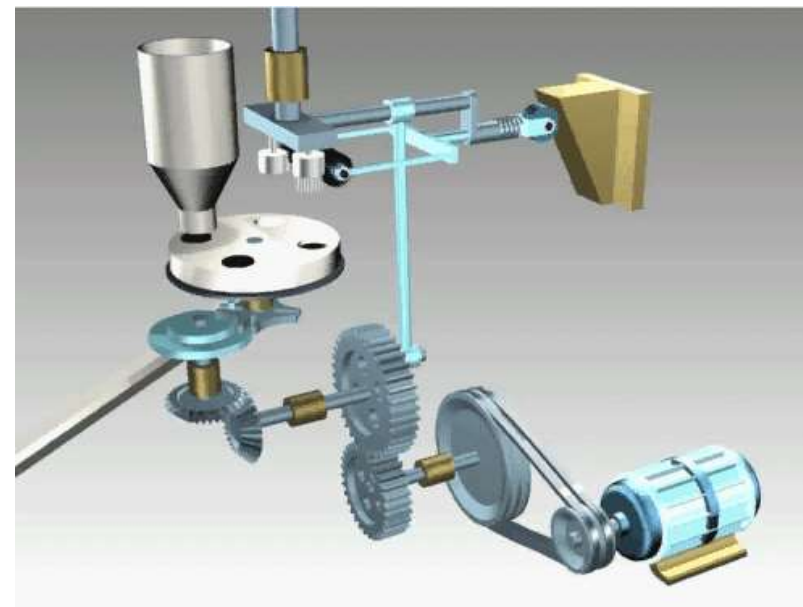
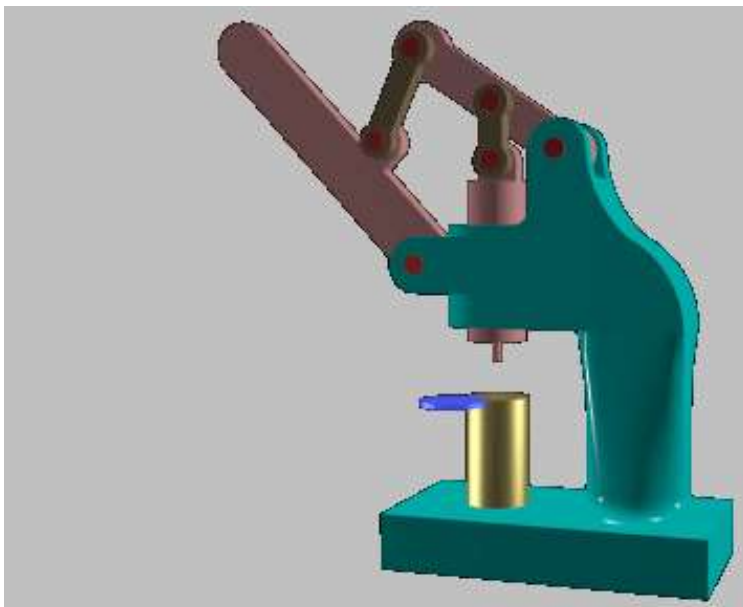
机械是一种人为的实物构件的组合，各部分构件必须实现相互的、单一的、规定的刚体运动，把施加的能量转变为最有用的形式，或转变为有效的机械功。

机械

利用力学**原理**构成的装置

机 构

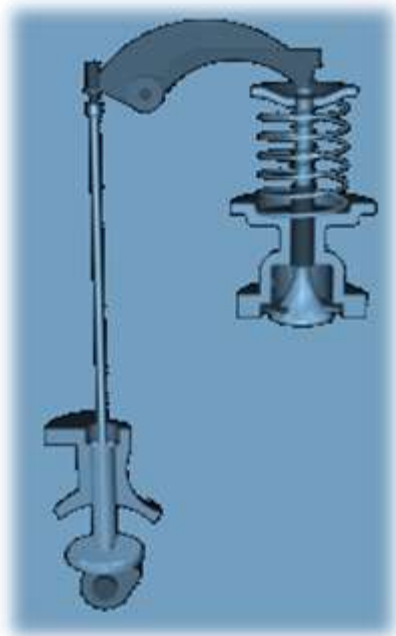
机 器



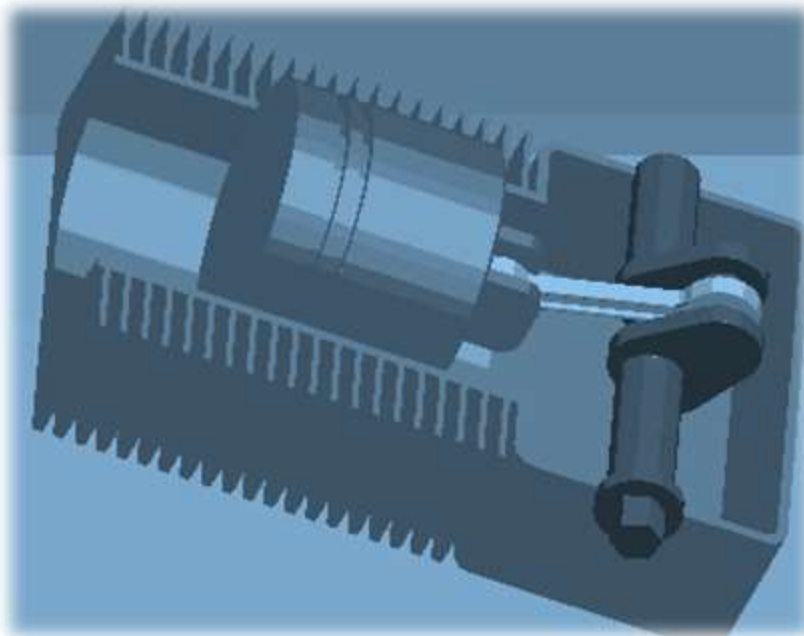
能实现一定的机械运动的装置

- ◆ 以下哪些属于机械？
- ◆ 火车 车站 飞机 立交桥 太阳系
- ◆ 三峡大坝 三峡船闸 石头 流星
- ◆ 中华世纪坛 枪炮 子弹 动物

- 执行确定运动的装置
- 几何体组合



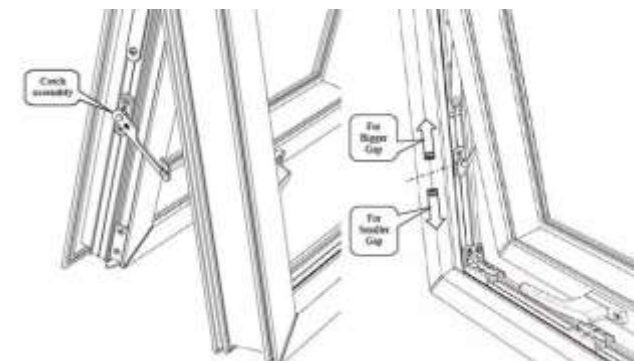
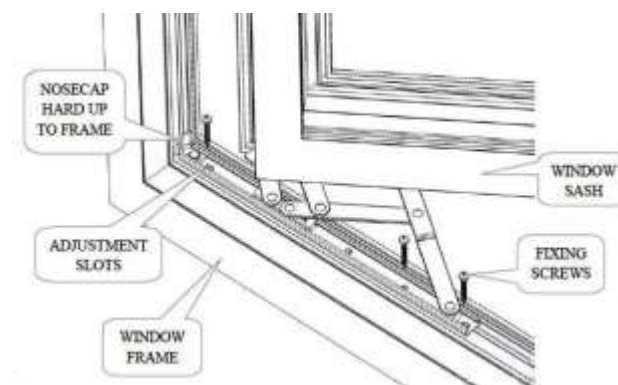
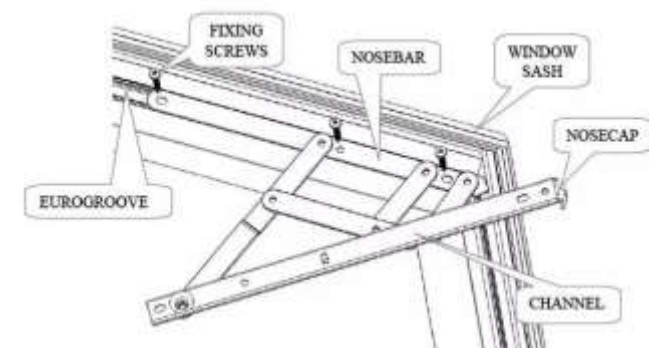
凸轮机构

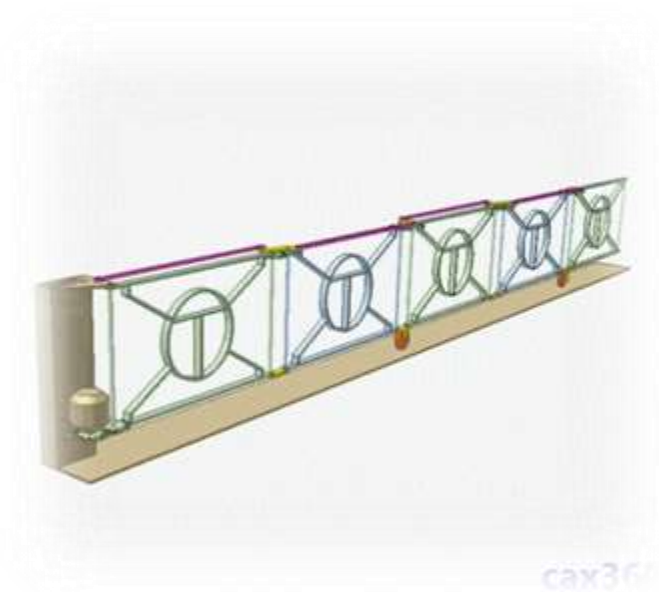
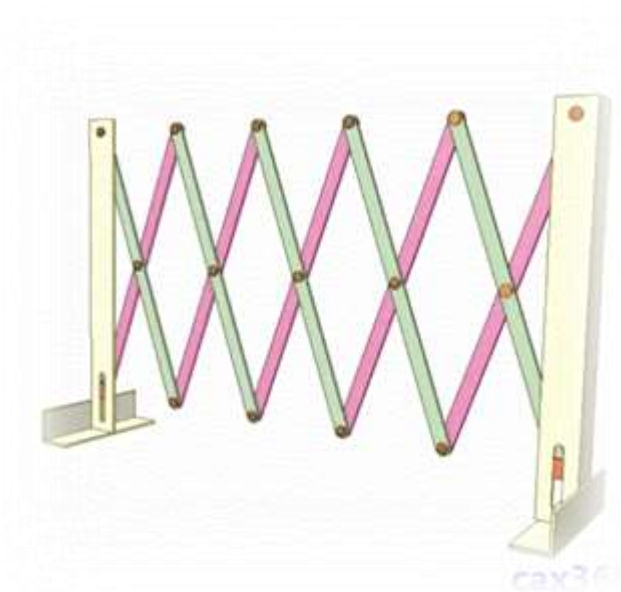
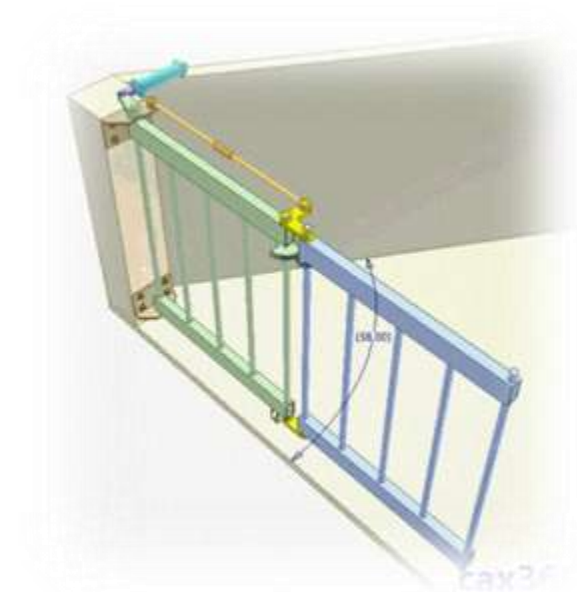
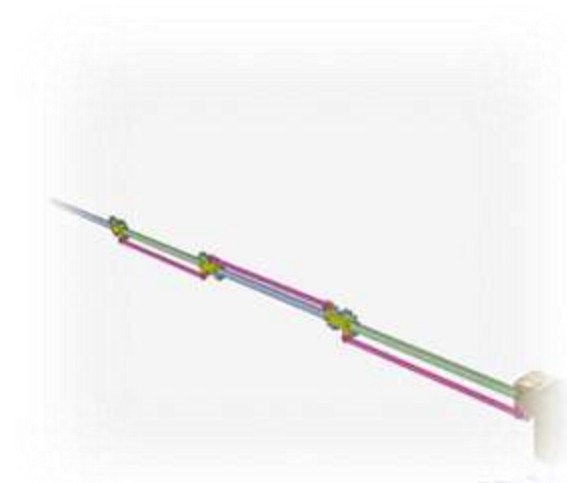
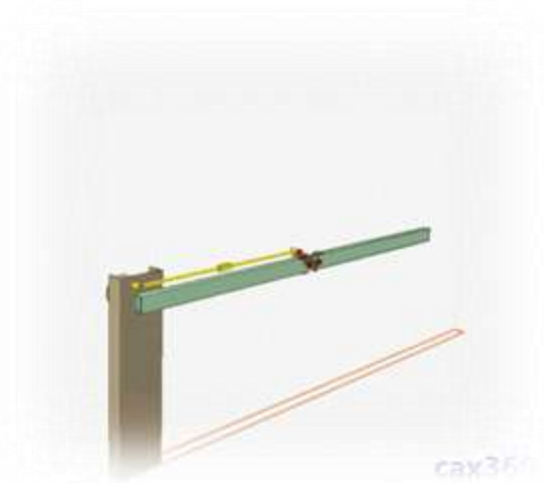


曲柄滑块机构



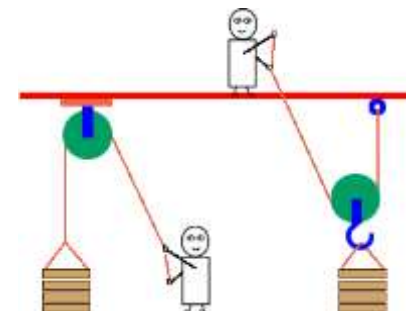
齿轮机构



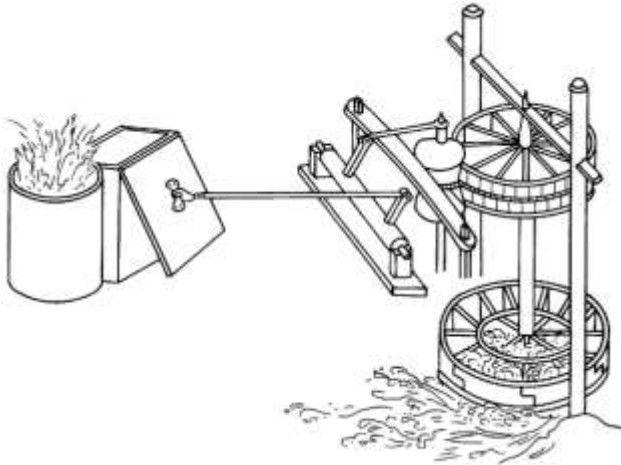


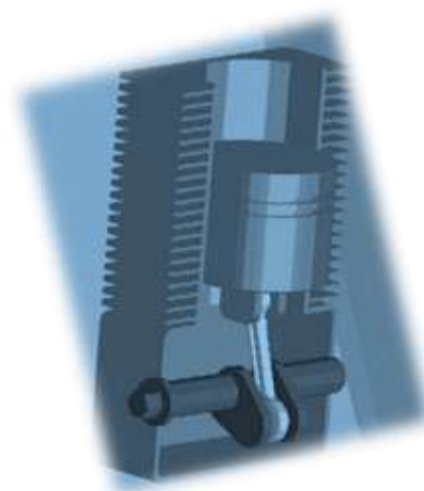
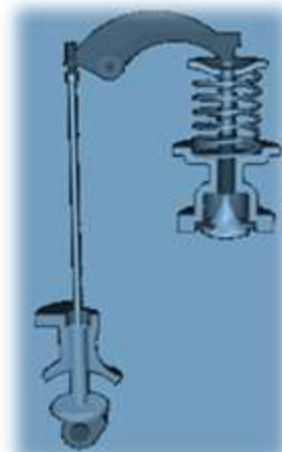
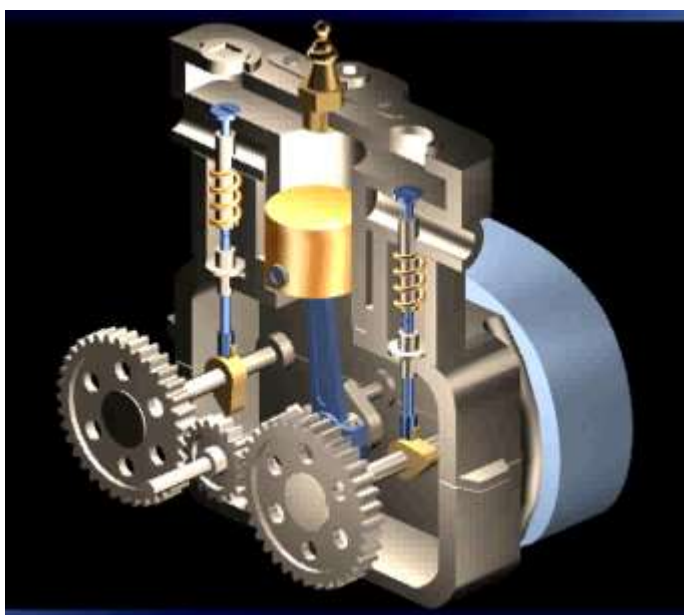
六种最简单的机构：

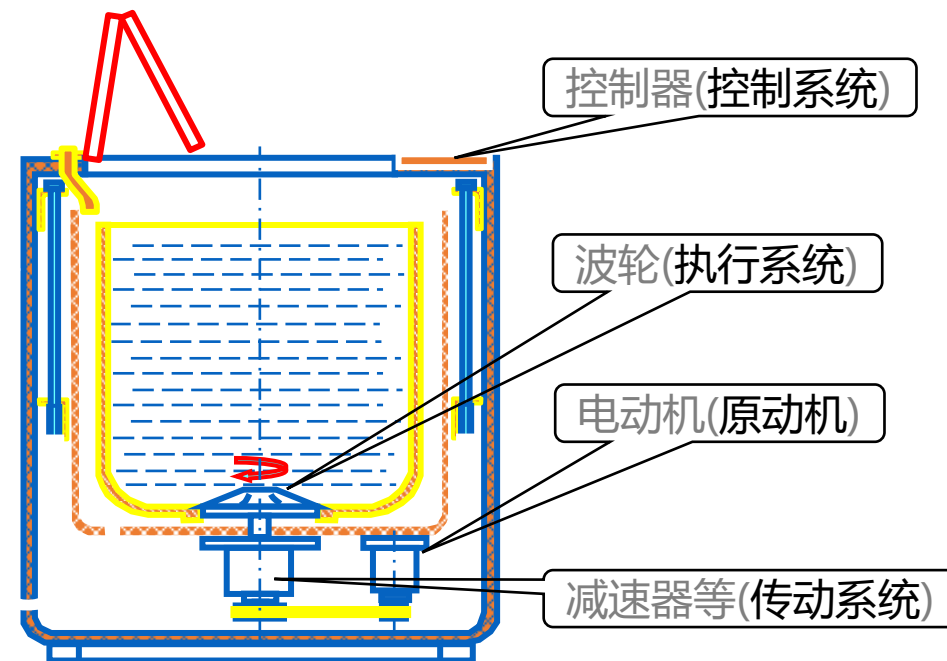
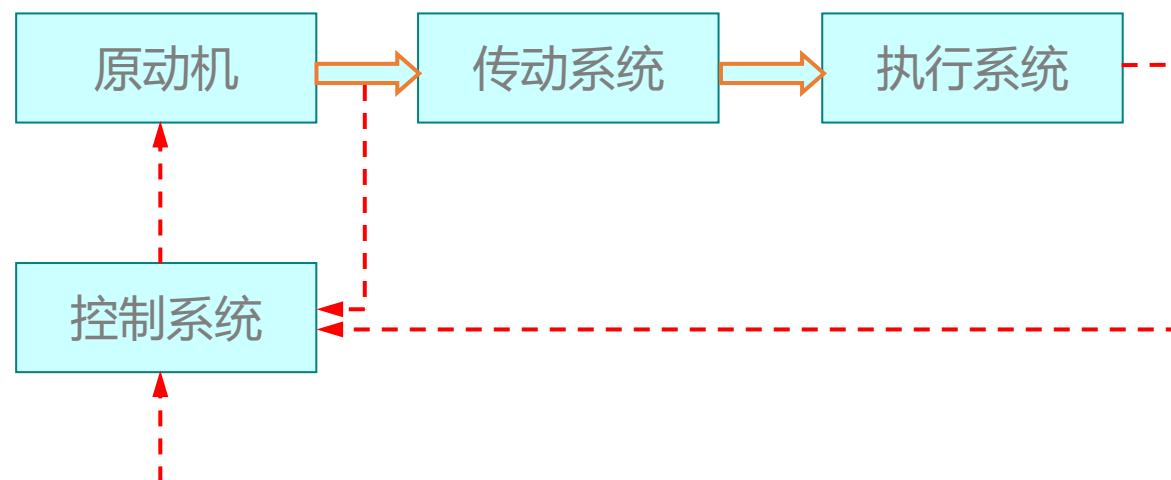
1. 螺旋
2. 斜面
3. 杠杆
4. 滑轮
5. 楔子
6. 轮轴

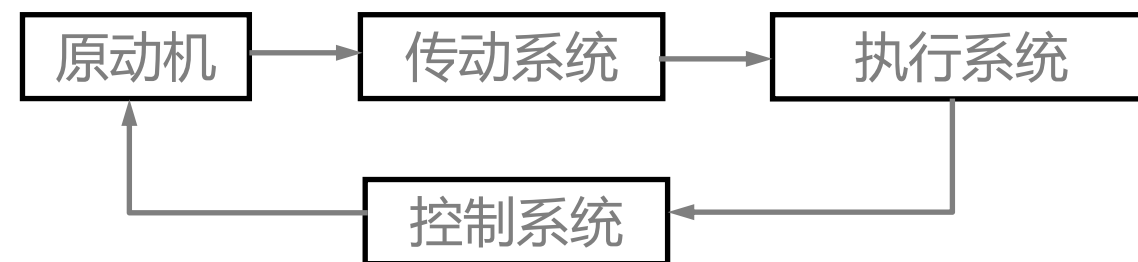
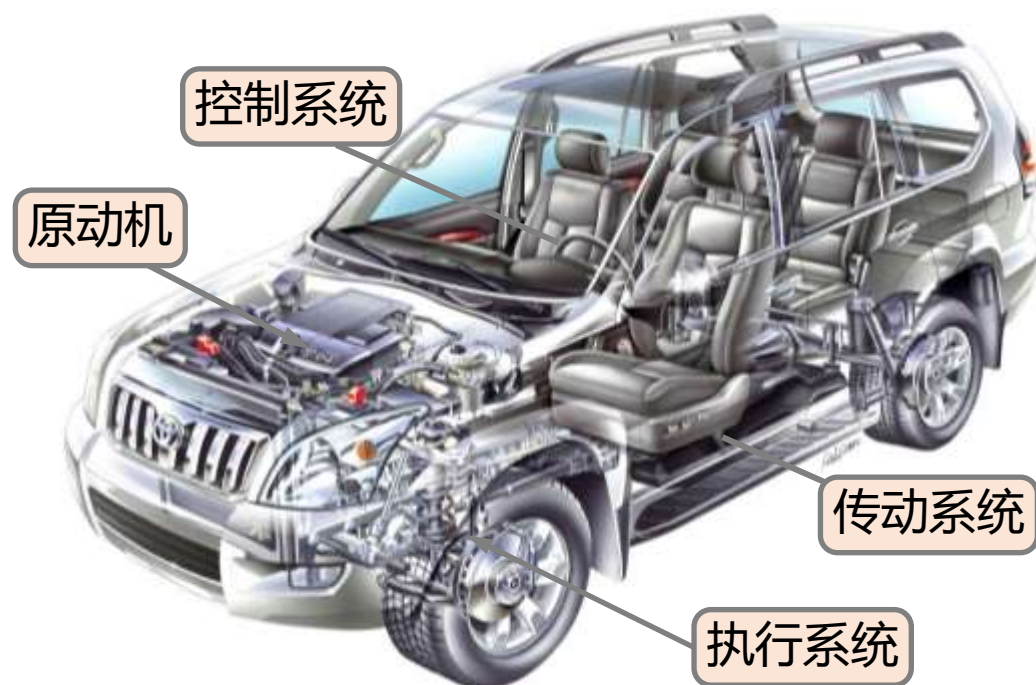


- 执行确定运动的装置
- 由一个或多个机构组成
- 代替或减轻人类的劳动
- 完成有用的能量转换











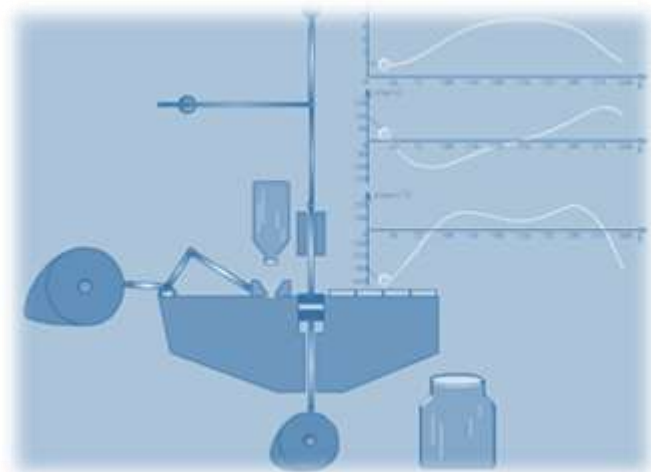
■ 机构



■ 机器

- **运动** 与 **机构** (运动学、机械学)

机械是执行确定运动的装置



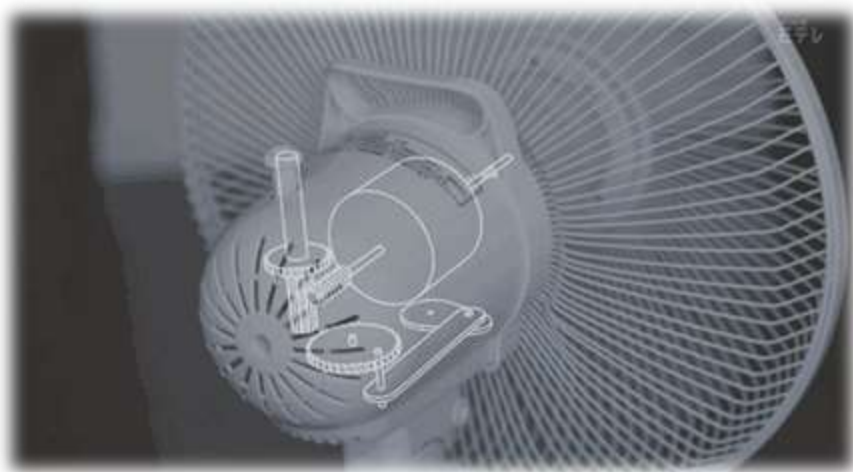
- **结构** 与 **表达** (图学)

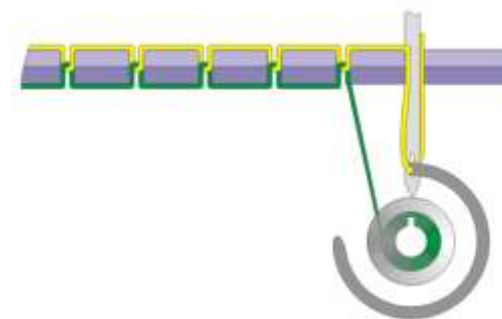
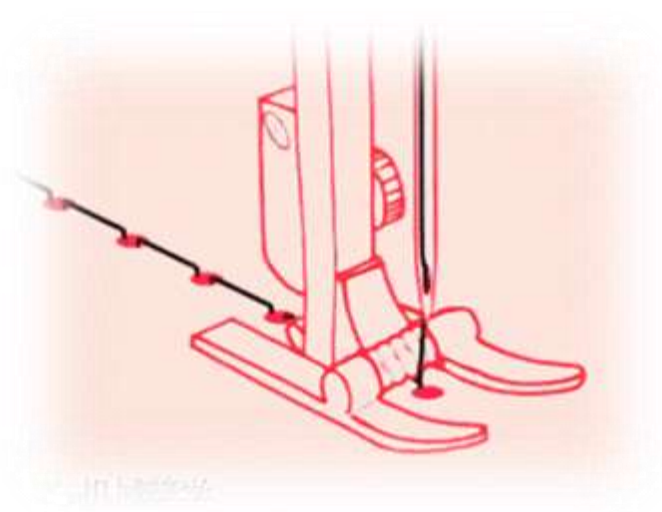
机械是几何物体的组合

- **承载** 与 **材料** (力学、材料学)

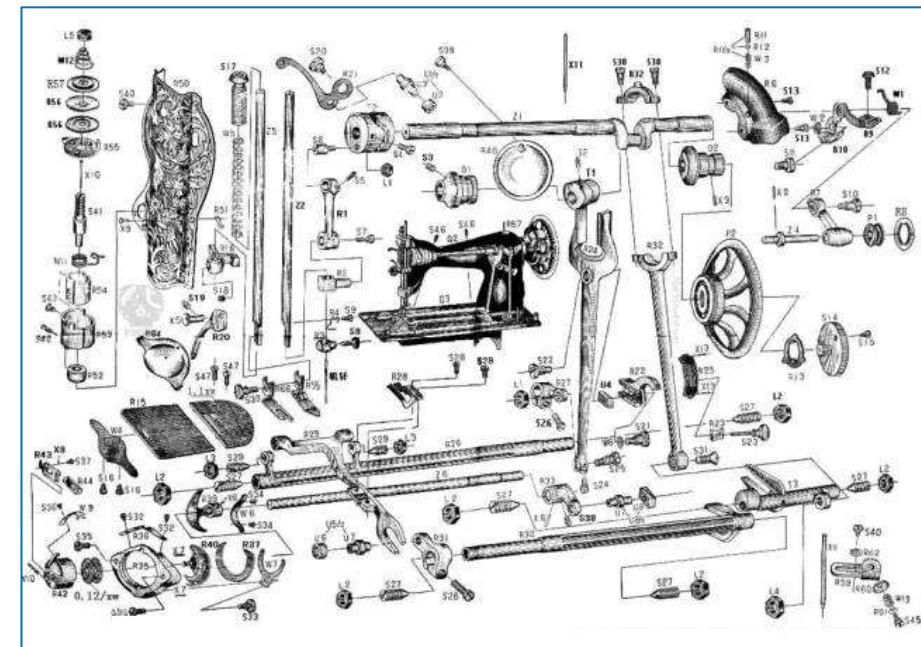
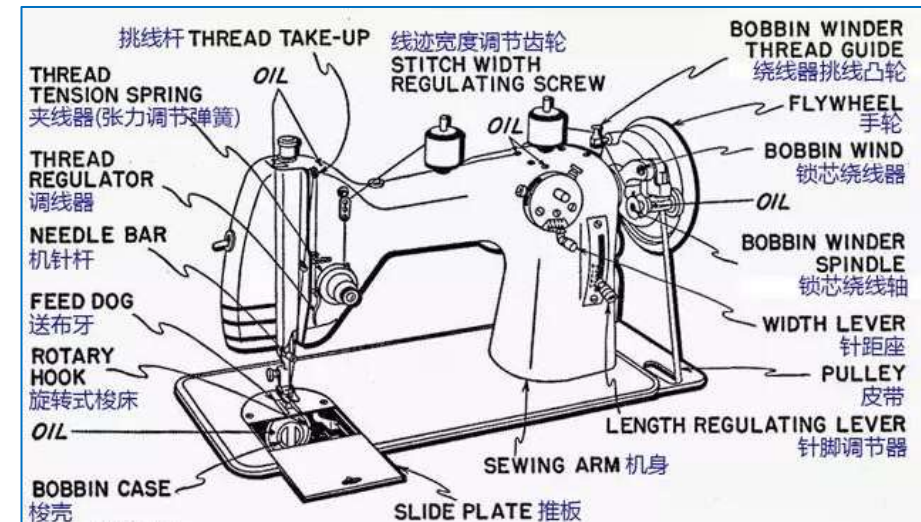
机械用于传递载荷、能量

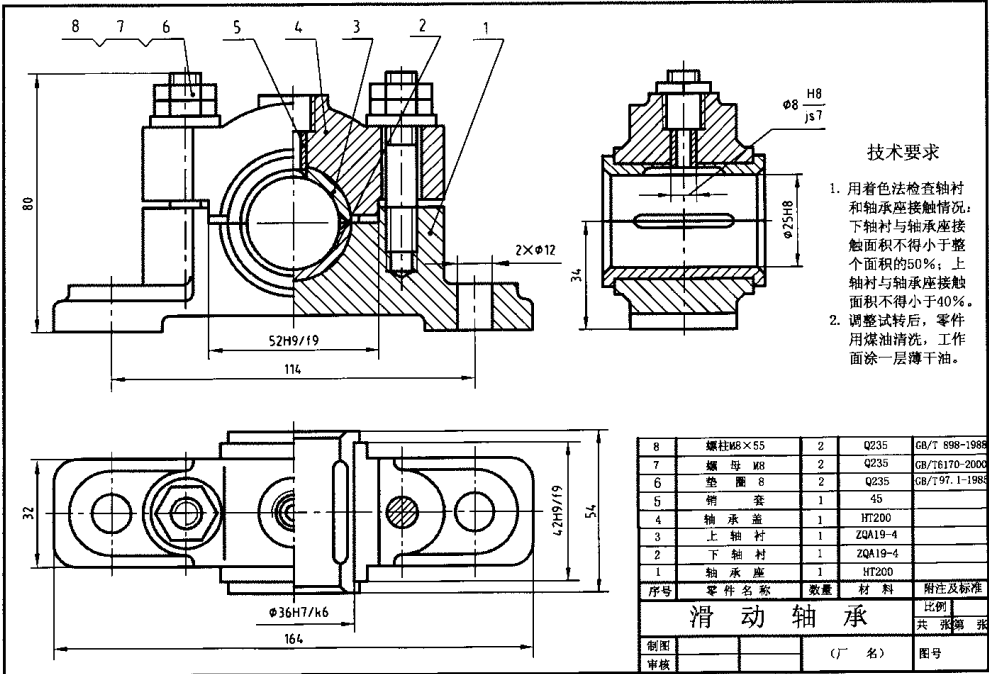
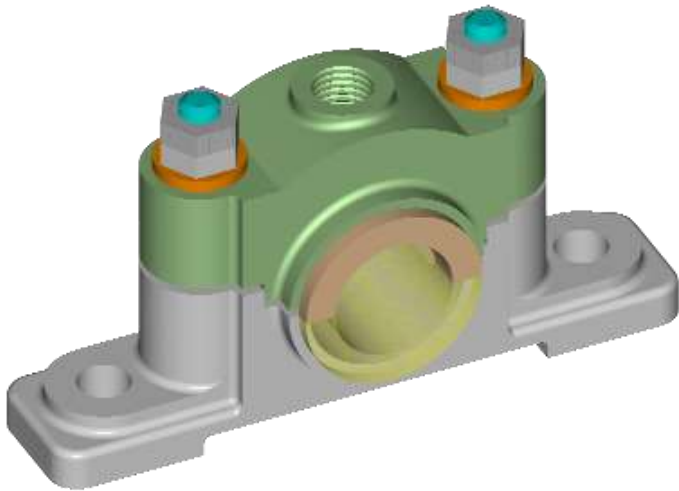
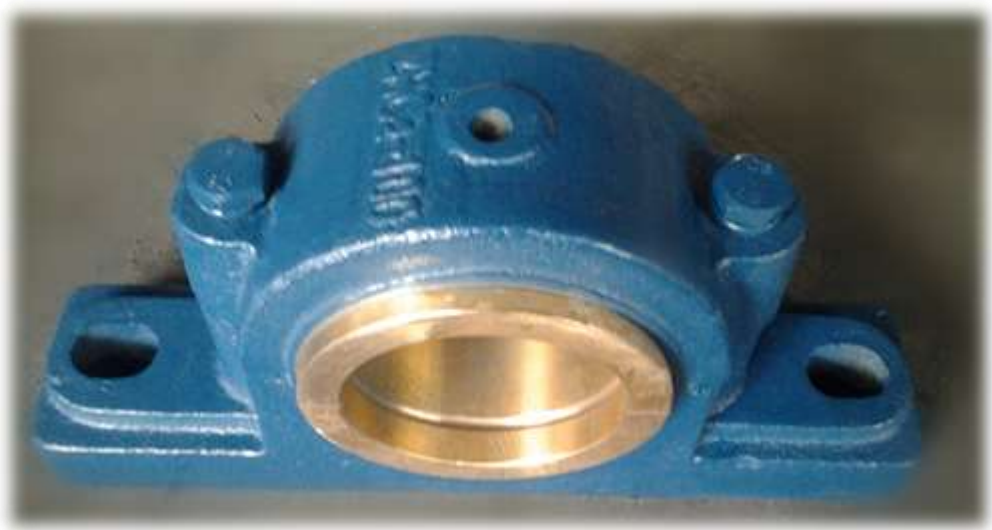






北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY





- 听讲；课堂上尽量少作笔记少看书
- 请大声提问讨论，勿窃窃私语
- 独立思考，跟上思路，有问题可以随时提问打断讲课





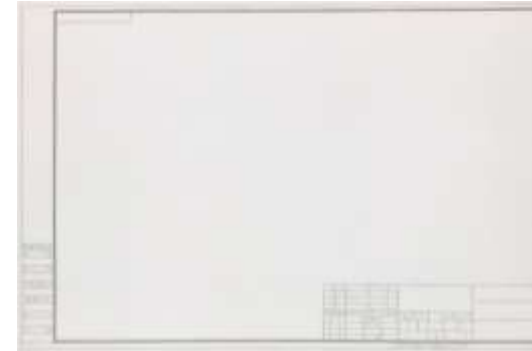
The screenshot shows the Lexue website interface. A central grey box with a blue border contains the following text:

lexue.bit.edu.cn
乐学频道
机械工程基础 I

The background interface includes a top navigation bar with '北理在线' and '个人主页'. A left sidebar lists navigation options like '网络教室', '我的主页', '个人课程', and '我的课程'. Below this is a '课程管理' section with icons for '打印', '修改', '用户', '讨论', '列表', '成绩', '查看', '发布', '加入', and '删除'. The main content area features a '教学活动' section with instructions on participation and grading, followed by '数学论坛' and '学习交流论坛' sections, each with a brief description of their purpose and a '去论坛' link.

- 推荐教材书名搜索关键词：
机械 工程 基础 概论
- 任意类似的本科教材均可







AUTODESK
AUTOCAD



■ 网络课堂

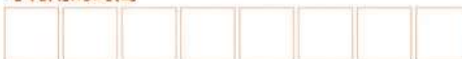
■ Email

■ 电话

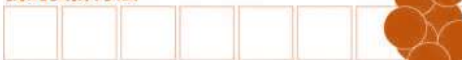
手頭上的工作



可利用的時間



我的安排方法



任务1 – 双轮万向车



- 使用直流电机，组装双轮万向车，并实现其前进、后退、转向、原地旋转等运动控制。

任务2 – 智能手爪



- 使用舵机组装机械手爪，并根据超声波传感器反馈结果完成缓慢开合的抓取动作。

任务3 – 移动机械臂



- 联合任务1和任务2作品，制作可移动机械臂，并进行移动抓取

地面机动中心开设的《智能机电系统应用工程实践》中统一安排，有4个学时完成所示的移动机械手。

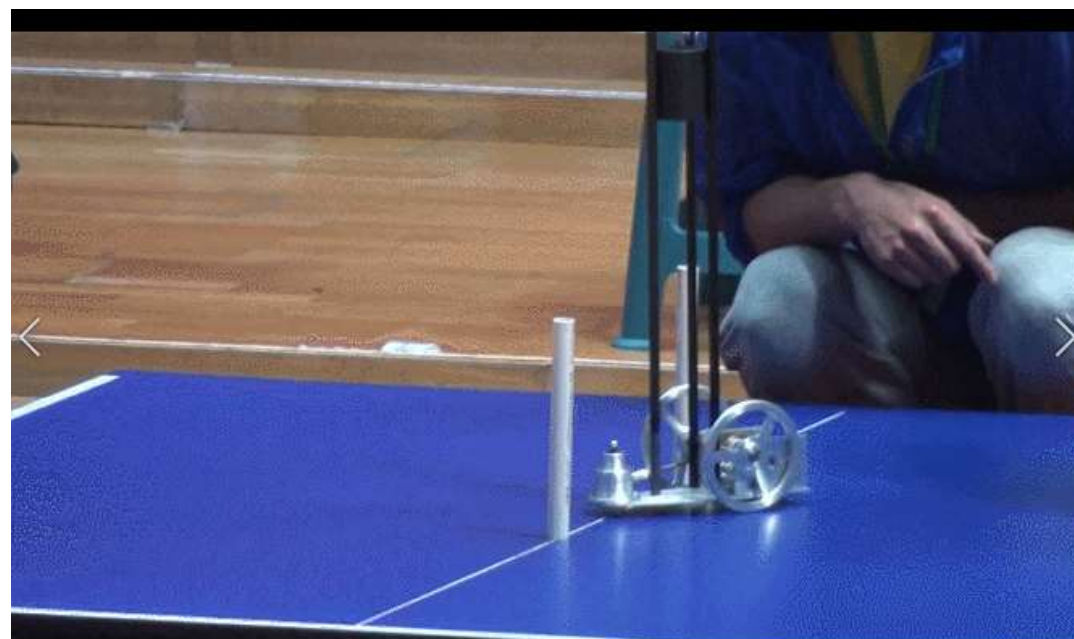
本课程对实验的要求是：完成机械手的搭建；拍照；画出机械手部分的机构原理简图，说明使用了哪些零件和机构；感悟。（实验报告提交会一直持续到课程结束，先于课程内容完成机械手搭建的同学，可以根据搭建作品的照片，在相关内容讲完后提交实验报告。）

课程总成绩 (100分) =

{ 考试 (50分) + 作业 (40分) + 实验 (10分) }

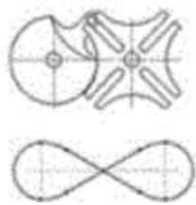
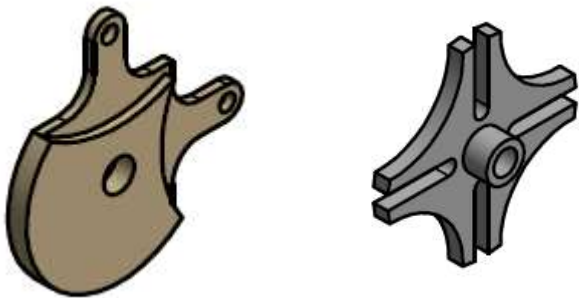


例：自动避障小车设计

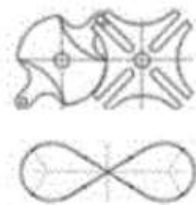


例：自动避障小车设计

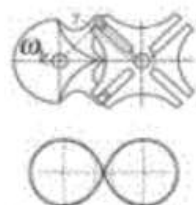
方案设计



(a) 单拨销



(b) 180° 双拨销



(c) 90° 双拨销

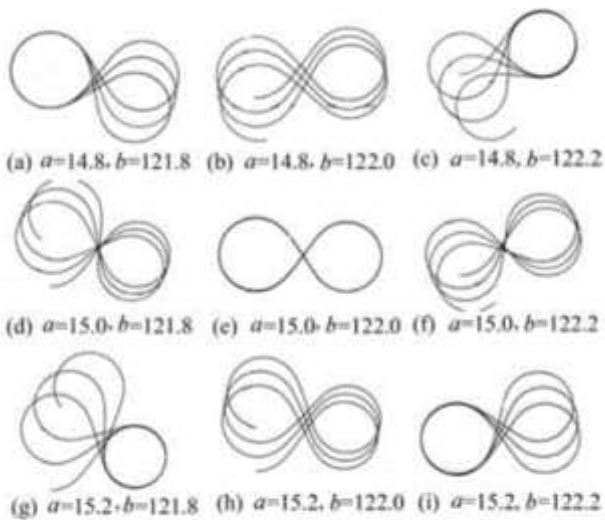
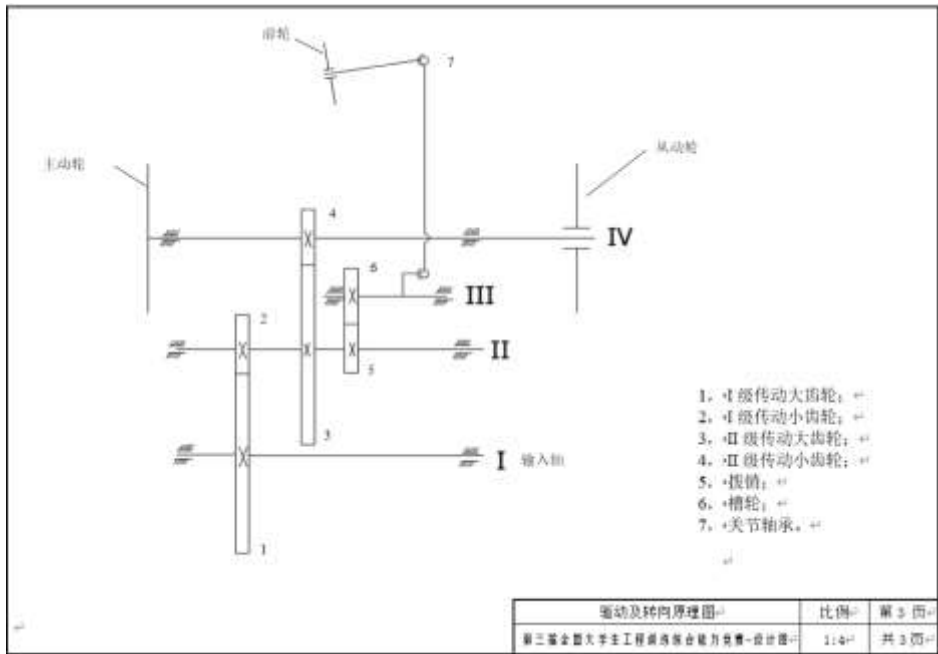
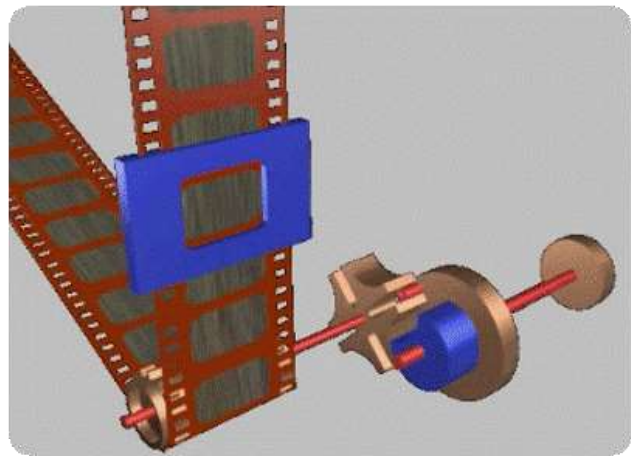


图 11 不同曲柄和连杆长度下的 8 字轨迹仿真

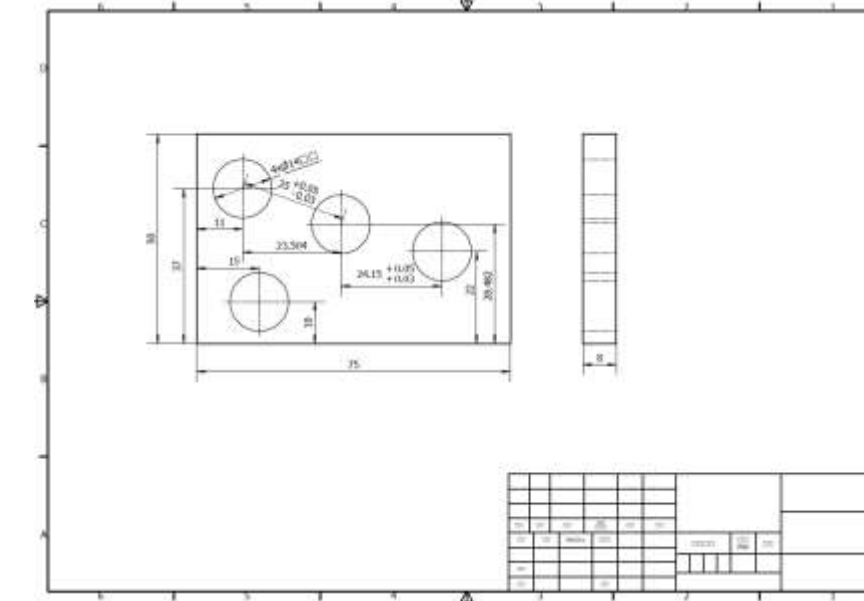
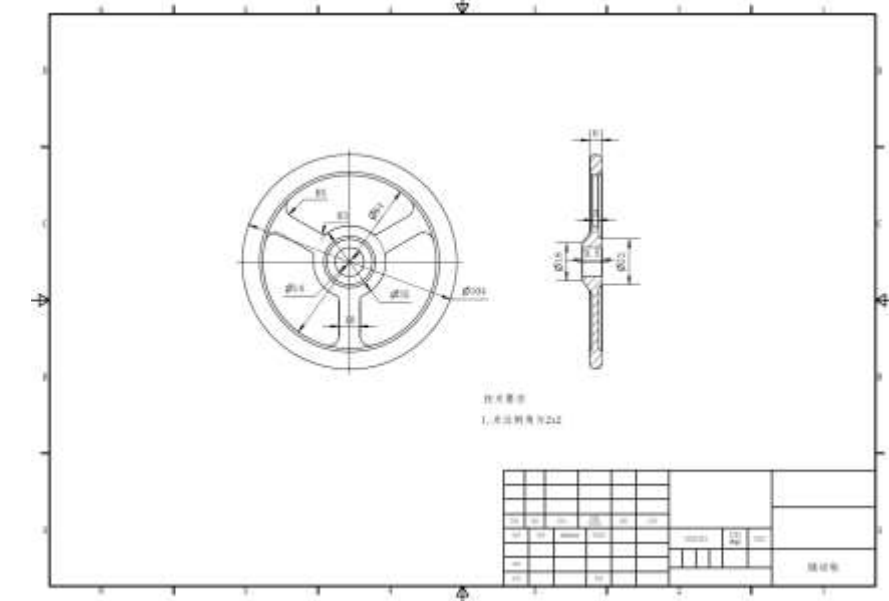
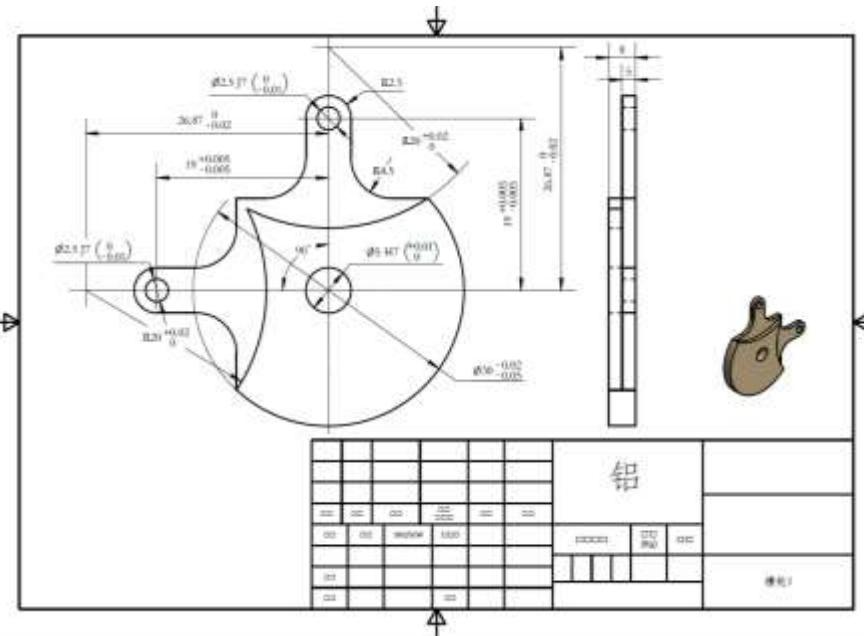
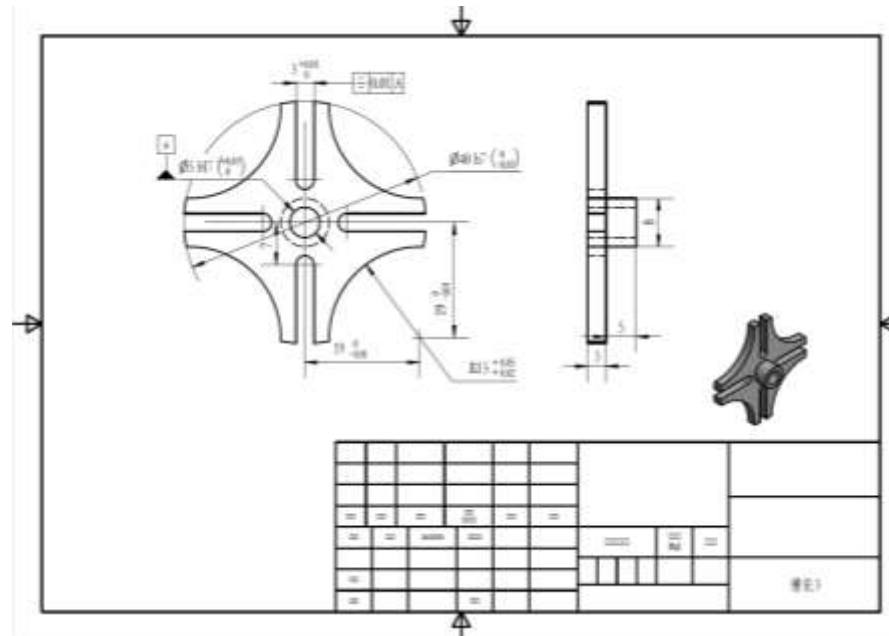


第三届全国大学生工程训练综合能力竞赛	结构设计报告	共 3 页	第 1 页	产品名称：小车
		编 号		
1、设计概述（字体，宋体，五号，行距为固定值 20 磅，阅后删除） 针对比赛要求，无碳小车结构设计主要考虑的是整体结构形状、重力转化方式和效率、转向传动方式、配合方式和表面粗糙度。在设计过程中既要考虑现有生产加工条件和加工成本，又要尽量使整体美观协调。				
2、设计思路 and 方案（字体，宋体，五号，行距为固定值 20 磅，阅后删除） 为了完成绕 8 字轨迹，首先将 8 字的半周期轨迹分为 3 段，第一段和第三段是对称的孤独圆弧线，第二段是圆弧转弯。这三段连接在一起形成一个近似圆，从实现转弯。又由于小车前轮偏转角固定时轨迹为圆弧，所以转向机构初步可确定使用间歇机构。考虑到实用性，最后选择了双拨销的槽轮机构。为了减小摩擦,转向机构最终确定为：槽轮机构与空间四连杆机构的串联。动力部分确定为：定滑轮和齿轮组机构。后轮每转 8 圈，槽轮机构运动两个周期，即前轮摆动 4 次，这样实现完整的绕一个 8 字。对于不同桩距，我们通过调节空间四连杆中连杆的长度和曲柄的大小来实现。				
3、设计结果（字体，宋体，五号，行距为固定值 20 磅，阅后删除） 底板：长 200mm 宽 180mm 厚 3mm 后轮：直径Φ130mm 厚 8mm 后轮轴：长 130mm 直径Φ5mm 轴承座：中心高 10mm 一级小齿轮：m=0.5 z=20 厚 10mm 一级大齿轮：m=0.5 z=120 厚 4mm 线轮轴：长 80mm 直径Φ5mm 绕线轮：直径Φ8mm 轴承：外径Φ14mm 内径 Φ5mm 厚度 5mm 连杆：长 145.8mm-146.9mm 直径Φ3 定滑轮：直径Φ40mm 厚 6mm 摇杆长度：40mm 前轮：直径Φ40mm 厚 6mm 前轮轴：长 28mm 直径Φ5mm 球铰：直径 D6 偏心距：11.6mm-18.0mm 详见附图				
4、总结和体会（字体，宋体，五号，行距为固定值 20 磅，阅后删除） 在两个来月制作小车的过程中，我们历经了一个产品从创意，设计，虚拟实现到零件的加工以及组装调试完成的过程，我们学到了怎样把产品从图纸上变为产品，怎样加工零件，我们在实践中提高了动手能力，在做小车的过程中，感觉大家的团结合作多么重要，分工合作与互帮互助，让我们的方案更快的变为实际，现在对我们来说这两个月有汗水和喜悦，就这两个月来说我们已成功了，在以后的学习的过程中我们会更加努力，它将成为我们大学阶段一个难忘的回忆。				

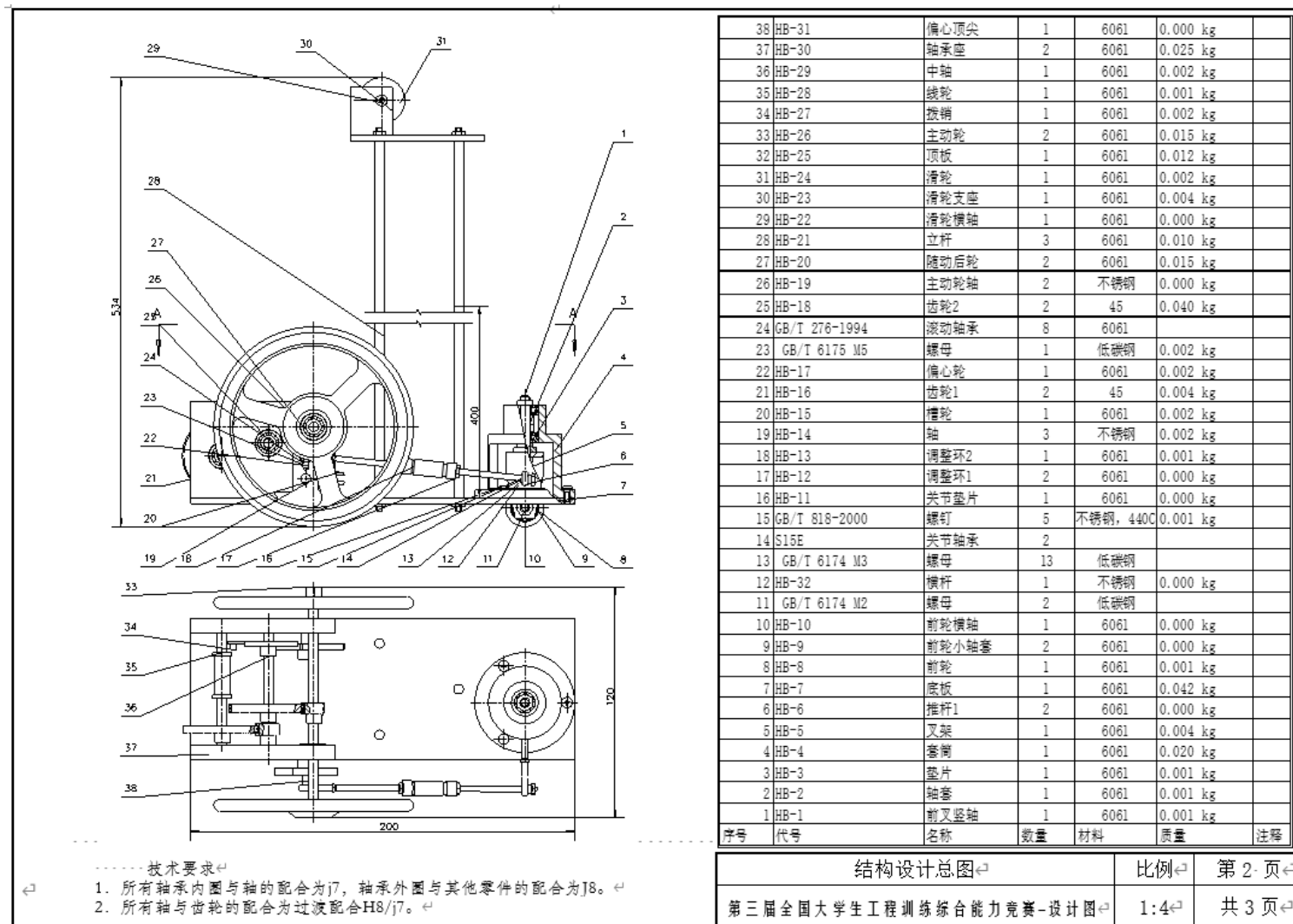
例：自动避障小车设计



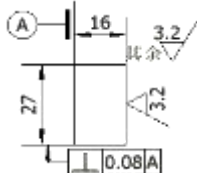
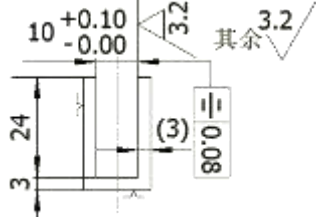
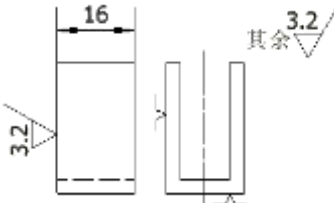
结构设计



例：自动避障小车设计



例：自动避障小车设计

第三届全国大学生工程训练综合能力竞赛					机械加工工艺过程卡片				总 页	第 1 页	编号：	
									产品名称	无碳小车	生产纲领	500 台/年
									零件名称	前叉	生产批量	42 件/月
材料	铝	毛坯种类	块料	毛坯外形尺寸	50×20×30	每毛坯可制作件数	1	每台件数	1	备注		
序号	工序名称	工 序 内 容				工 序 简 图		机床 夹具	刀具	量具 附具	工时 (min)	
10	铣	下料，毛坯长度尺寸 50×16×27						铣床平口 钳	2mm 厚锯 片铣刀	直尺 0- 300	10	
20	铣	铣表面至尺寸 16×16×27						铣床平口 钳	圆柱形铣 刀	游标卡尺 0-150	9	
30	铣	铣长槽至如图尺寸						铣床平口 钳	10mm 厚 三面刃铣 刀	游标卡尺 0-150	12	
40	铣	铣断至如图尺寸						铣床平口 钳	2mm 厚锯 片铣刀	游标卡尺 0-150	15	
						编制（日期）		审核（日期）		标准化（日期）		会签（日期）
标记	处数	更改文件号		签字		日期						

例：自动避障小车设计

第三届全国大学生工程训练综合能力竞赛						工艺成本分析卡片					总 3 页	第 1 页	编号：	
						产品名称					无碳小车	生产纲领	500 台/年	
1、材料成本分析														
编号	材料	毛坯种类	毛坯尺寸	件数/毛坯	每台件数	备注	编号	材料	毛坯种类	毛坯尺寸	件数/毛坯	每台件数	备注	
1	6061	棒料	Φ20×1000	7/1	1		7	6061	板材	1000×20×30	45/1	4		
2	6061	板材	300×300×5	1/1	2		8	6061	棒料	Φ15×1000	33/1	1		
3	6061	板材	100×100×30	20/1	1									
4	45#	棒料	Φ5×1000	8/1	1									
5	6061	板材	200×250×5	1/1	1									
6	6063	棒料	Φ60×1000	15/1	1									
2、人工费和制造费分析														
序号	零件名称	工艺内容	工 时			工艺成本分析								
			机动时间	辅助时间	终准时间									
1	前 轮 叉	1.铣 削 2.钳 工	5min	4min	9min	铣 削 人 工 费：9.5 元/小时，铣床使用费：20 元/小时； 钳 工 人 工 费：20 元/小时，钻床使用费：10 元/小时。 铣 削 费 用：(9.5+20) ×9/60=4.4 元 钳 工 费 用：(20+10) ×5/60=2.5 共 计：3.3+4.4=6.9 元								
			3min	2min	5min									
2	后 轮	1.数 控 铣	25min	5min	30min	铣 削 费 用：(9.5+20) ×30/60=14.7 元								
3	连 杆	1.车 削 加 工 2.钳 工	3min	2min	5min	车 削 费 用：(8.5) ×5/60=2.4 元 钳 工 费 用：(20+10) ×3/60=1.5 元 共 计：2.4+1.5=3.9 元								
			2min	1min	3min									

例-相机抬升机构

机械：设计/分析/优化

功能：伸展，锁定；

难点：可用空间小，热控，环境高低温，限重，高可靠性

